

CURSINHO da POLI

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 1 8/21/14 11:02 AM

CURSINHO DA POLI

Copyright © Instituto do Grêmio Politécnico para
Desenvolvimento da Educação, 2014

Todos os direitos reservados. Qualquer reprodução não autorizada violará a Lei 9610/98,
ficando os infratores sujeitos às penalidades legais.

Rua Antônio Camardo, 104 - Vila Gomes Cardim
CEP: 03309-060 – São Paulo – SP
www.polisaber.org.br

coordenação e projeto editorial: Gilberto Alvarez Giusepone Júnior
conselho editorial: Fábio Sato
Marcos Cezar de Freitas

coordenação de produção: Diego da Mata
edição: Larissa Mesquita
revisão: Fernanda Kanawati
Juliana Alexandrino
Patrícia Rocco
Sheila Folgueral
edição de arte: Stella Belluzzo
projeto gráfico e capa: Urbânia
diagramação: Bruna Lis Bortolotto / Pitanga.Design

autor: Eduardo Izidoro Costa

impressão: Forma Certa

Empenhamos todos os esforços para localizar os titulares de direitos sobre as imagens e os textos constantes neste material didático.
Caso estejam com os créditos incorretos, solicitamos que entrem em contato para a correção por esta instituição.

Sumário

:: Apresentação 4

:: Sistema decimal de numeração 5

:: Ferramentas fundamentais 9

:: Frações 27

:: Números decimais 36

:: Porcentagem 43

:: Equações 49

:: Estudo Orientado 53

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 3 8/21/14 11:02 AM

Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a influência libertadora da beleza do reino do espírito, para seu próprio prazer pessoal e para proveito da comunidade à qual seu futuro trabalho pertencer.

Albert Einstein

:: Os módulos de matemática básica

Neste grupo de aulas vamos rever alguns conceitos básicos de matemática. Dizer que são conceitos básicos não significa que são fáceis de entender tampouco que sejam simples. São, na verdade, como bases de uma estrutura maior. Dominar esses conceitos certamente facilitará o seu entendimento no curso de matemática.

Para isso, também é necessário o domínio da linguagem usada em matemática. Escrever e interpretar textos matemáticos ou mesmo compreender e traduzir enunciados de problemas de matemática esbarra na transposição entre duas linguagens: a natural (que você usa no dia a dia) e a linguagem matemática. Essa última é carregada de símbolos, proposições, argumentos e conclusões.

Cada uma das palavras ou dos símbolos empregados na matemática busca um significado preciso e não ambíguo. Na oralidade podemos ter ambiguidade, por exemplo, em "O dobro de três ao quadrado" fala-se em 18 ou em 36? Escrevendo matematicamente não haveria dúvidas do que se pede, veja: $2 \cdot 3^2$ ou $(2 \cdot 3)^2$ têm significados completamente diferentes.

Mas como dominar esta linguagem? O texto a seguir dá luz ao assunto:

> A Matemática é objetivada por meio de sua linguagem, que é regida por uma sintaxe que segue regras matemáticas; porém essa linguagem quando traduzida para a linguagem natural passa também a seguir regras gramaticais. Nesse processo de tradução de uma linguagem à outra, a sintaxe deve ser compreendida para que a semântica se complete. Os significados do texto podem ser encontrados nas diferentes formas de uso dos símbolos matemáticos e os sentidos variam de acordo com o contexto no qual eles estão sendo empregados. (...) A tradução da linguagem matemática para a linguagem natural exige a compreensão dos símbolos matemáticos que estão inseridos no texto. A Matemática não dispõe de seus objetos, e sim apenas de suas representações, pois o objeto matemático não é visível e não podemos imaginar aquilo que não vemos e, por esse motivo, o objeto precisa de uma representação.
>
> **Marisa Rosâni Abreu da Silveira**
> *Linguagem matemática e linguagem natural: interpretação de regras e de símbolos*
> Universidade Federal do Pará / Brasil

Complemento ainda que a **prática** é uma grande aliada para o domínio. Muito treino e também paciência para não desistir no meio do caminho. Muito de matemática se aprende fazendo. Costumo dizer que para estudar matemática se gasta mais borracha que lápis, ou seja, o erro vai fazer parte do seu aprendizado. **Considere o erro e a dúvida como aliados**; para isso, procure sempre corrigir seus erros e sanar suas dúvidas.

O autor

Números concretos: Sistema decimal de numeração

A contagem e os sistemas de numeração

São diversas as situações em que precisamos contar: vamos à padaria e pedimos certa quantidade de pães; no mercado, compramos pacotes de açúcar, café, arroz, feijão e outras situações cotidianas.

Você já parou para pensar em como a contagem acontecia há milhares de anos, quando o homem ainda se organizava em pequenos grupos? De onde vem esta necessidade de contar?

É preciso ter alguma ideia do modo de vida das pessoas naquela época e quais eram suas necessidades. Os seres humanos, no processo de formação das sociedades, deixaram de ser nômades e passaram a se organizar em pequenos grupos que, à medida que se tornam maiores, necessitaram de formas mais eficientes para obtenção de alimentos e territórios. Surgiu, então, a agricultura, a criação de animais e a organização política.

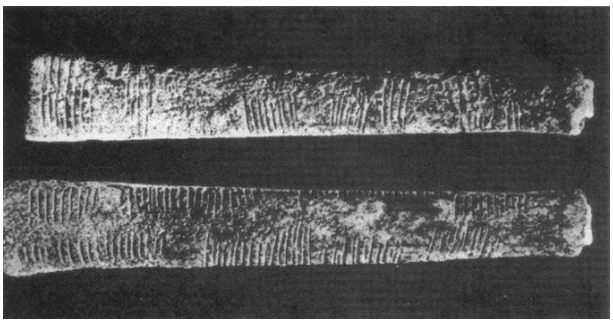
Independentemente da forma que se organizaram, todos esbarraram em uma necessidade: **contar**.

"Quanto de território cabe a cada um?"

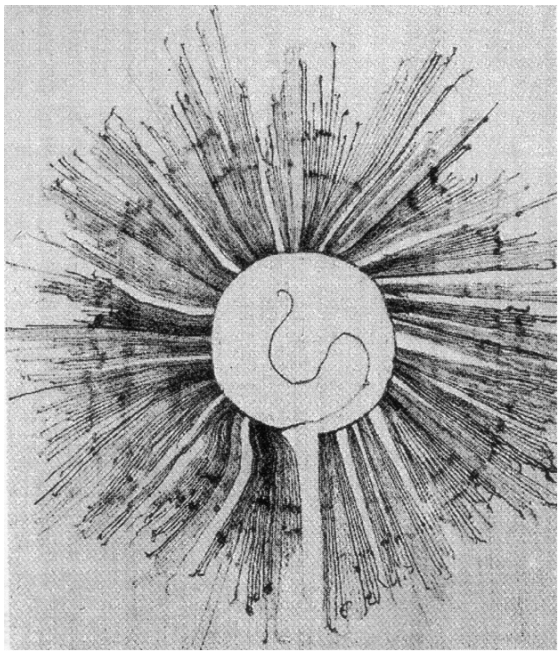
"Quanto alimento é preciso?"

"Quantas ovelhas há no pasto?"

Registros históricos indicam que de maneira geral, o homem resolveu seus problemas de contagem usando a correspondência "um a um" entre elementos de naturezas completamente distintas: desde marcas em ossos a nós em cordas (uma marca ou um nó poderia significar, por exemplo, um carneiro ou uma pessoa).



Osso de Ishango, com mais de 8000 anos. Encontrado às margens do lago Edward no Zaire. Os números estão preservados como entalhes.



Quipo de indígenas peruanos: número de pessoas (censo) registrado por nós em cordas. Os nós maiores são múltiplos dos menores, além disso, as cores utilizadas diferenciam homens de mulheres.

Os registros mostram que no pastoreio era comum usar pedrinhas para contar as ovelhas, estabelecia-se uma relação "um a um" – uma pedra, uma ovelha – e o pastor podia manter preso à sua cintura uma pequena bolsa com pedrinhas em quantidade igual ao número de ovelhas permitindo que a conferência pudesse ser realizada a qualquer momento.

A palavra **cálculo**, por exemplo, vem do latim *calculus* que significa "pequenas pedras".

Carregar pedras se torna inconveniente por vários motivos, como por exemplo, quando havia grandes quantidades. Perceberam que era necessário criar métodos mais eficientes para este controle. Surgiu a ideia de **agrupamento**, por exemplo: "uma pedrinha significa uma ovelha, e dez pedrinhas significa um graveto". Ainda assim poderia não ser algo prático; seria necessário registrar as quantidades de forma mais efetiva. Foi então que surgiu a escrita numérica: símbolos que representam quantidades.

Diversas foram as escolhas de agrupamento, de doze em doze, de sessenta em sessenta, de dois em dois, de dez em dez etc. Diversas também foram as formas de escrita (**algarismos indo-arábicos**, romanos, hieróglifos). Os algarismos que hoje utilizamos são os algarismos indo-arábicos para registro e nosso agrupamentos é de dez em dez – o sistema decimal.

0014

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 5 8/21/14 11:02 AM

1		um bastão vertical
10		uma ferradura
10^2		um rolo de pergaminho
10^3		uma flor de lótus
10^4		um dedo encurvado
10^5		um barbato
10^6		um homem espantado

Símbolos (hieroglíficos) egípcios para representação de números. Já apresentava o princípio aditivo, assim, por exemplo, o número 123 (3 + 10 + 10 + 100) era representado da seguinte maneira:

Sistema decimal de numeração

:: Agrupando de dez em dez

O nosso sistema de numeração baseia-se em agrupamentos de "dez em dez", por isso o nome "sistema decimal".

O funcionamento deste sistema é simples: dez unidades são equivalem a uma dezena; dez dezenas equivalem a uma centena; dez centenas equivalem a uma centena e assim por diante, sempre agrupando de dez em dez.

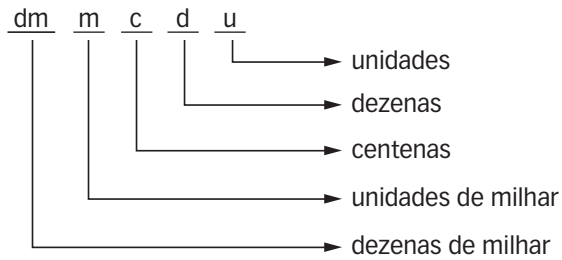
Resumindo

10 unidades = 1 dezena = 10
10 dezenas = 1 centena = 100
10 centenas = 1 milhar = 1 000
10 milhares = 1 dezena de milhares = 10 000

Unidades, dezenas, centenas, milhares são chamadas classes decimais.

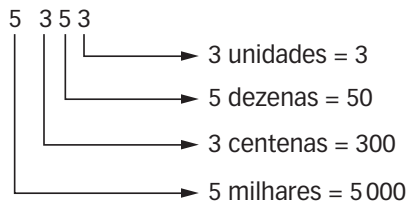
:: Principais características do sistema decimal

No sistema decimal os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são dispostos em posições que possuem um significado: as casas decimais. Da direita para esquerda cada posição significa 10 vezes a anterior, além disso, a quantidade representada é obtida somando-se os valores que os algarismos assumem.



É comum que haja confusão entre número e algarismo. Os números (concretos) expressam quantidades e os algarismos são os símbolos utilizados para representação dos números. Por exemplo, o número 92 é composto pelos algarimos 9 e 2.

O grande avanço do sistema numérico decimal foi a posição de um algarismo em um número. Por exemplo, ao escrevermos o número 5 353 os algarismos 5 e 3 assumem valores diferentes de acordo com a posição que ocupam. Observe:



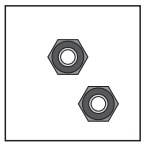
5 353 = 5 000 + 300 + 50 + 3

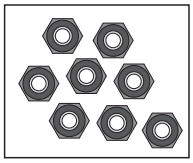
Outro grande avanço no sistema indo-arábico é o "nada" representado pelo símbolo 0 (zero) que até então não existia.

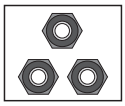
_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 6 8/21/14 11:02 AM

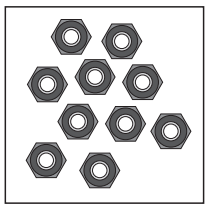
EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

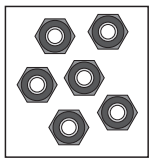
1. Responda rapidamente: Quantos objetos há em cada figura?

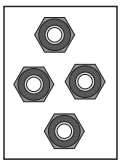

fig 1


fig 2


fig 3

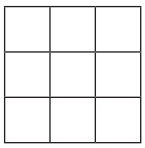

fig 4


fig 5

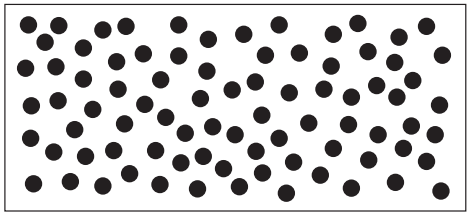

fig 6

Em quais das figuras foi preciso contar? Em quais, ao "bater o olho", a resposta foi automática?
A percepção numérica do homem (e de alguns animais) identifica facilmente grupos com 1, 2, 3 e até 4 elementos. Passando de quatro elementos tudo se confunde e é preciso fazer a contagem.

2. Quantos quadrados há na figura a seguir?



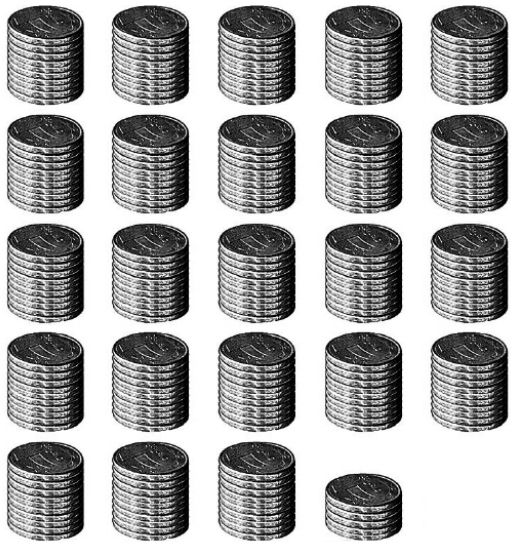
3. Determine uma forma alternativa e eficaz de contar o número de pontos na figura a seguir.



Você já deve ter percebido que muitos produtos são vendidos em embalagens com diversas unidades. Um exemplo são os pacotes de caixas de fósforos. Cada pacote contém 10 caixas, e cada caixa contém 40 palitos de fósforo. Esse é só um exemplo dos diversos agrupamentos que encontramos no dia a dia.

4. Cite exemplos de agrupamentos que você conhece. Não tente complicar, isso é simples.

5. É comum que operadores de caixa nos peçam dinheiro trocado. Um caixa juntou suas moedas de 1 real para trocar por notas com seu colega conforme a figura a seguir. Determine o número mínimo de notas que ele irá receber. Quais e quantas são as notas de cada tipo? Qual o valor total?



6. Converta conforme o exemplo:

a) 10 unidades correspondem a **1** dezena
b) 100 unidades correspondem a ____ dezenas
c) 100 unidades correspondem a ____ centenas
d) 10 centenas correspondem a ____ dezenas
e) 1 milhar corresponde a ____ centenas
f) 1 milhar corresponde a ____ dezenas
g) 2 centenas correspondem a ____ unidades
h) 3 dezenas correspondem a ____ unidades
i) 150 unidades correspondem a ____ dezenas
j) 38 centenas correspondem a ____ dezenas
k) 72 dezenas correspondem a ____ unidades
l) 38 dezenas correspondem a ____ centenas e ____ unidades
m) 55 dezenas correspondem a ____ centenas e ____ unidades

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 7 8/21/14 11:02 AM

7. Escreva o valor dos algarismos assinalados, conforme os exemplos:

a) 1<u>1</u>8 → 1 dezena = 10
b) <u>5</u>87
c) <u>9</u>89
d) 3 5<u>6</u>5
e) 3 56<u>5</u>
f) 3 <u>5</u>65
g) <u>3</u> 565
h) <u>1</u>4 989
i) 14 <u>9</u>89
j) 14 98<u>9</u>
k) <u>11</u>7 → 1 centena + 1 dezena = 110
l) <u>98</u>9
m) 1 <u>11</u>7
n) <u>1 1</u>17
o) 1 1<u>17</u>
p) <u>2 52</u>5
q) 2 <u>525</u>
r) <u>2 5</u>25
s) 2 5<u>25</u>

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 8 8/21/14 11:02 AM

A escada da Sabedoria tem os degraus feitos de números.

Blavatsky

Neste grupo de aulas reestabeleceremos o contato com ferramentas fundamentais da aritmética. Relembraremos as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), seus significados e alguns contextos de aplicações, bem como alguns dos seus desdobramentos: múltiplos, divisores, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, números primos e números compostos.

Não há nenhuma dúvida que o caminhar pela Matemática encontra aqui passos que são fundamentais para o bom entendimento e operacionalização dos demais conceitos que serão apresentados posteriormente, portanto não se intimide frente às possíveis dúvidas e/ou curiosidades que podem surgir. Para tentar saná-las insista na compreensão dos conceitos: leia e releia o texto; pesquise em outras fontes; procure seu professor ou um colega. A dúvida e a curiosidade só são ruins se você não tentar, até conseguir, esclarecê-las.

Antes de prosseguirmos com nossa revisão, gostaríamos de ressaltar que situações do seu dia a dia também estão repletas de Matemática. Isso não faz necessário que seu estudo esteja preso a estas situações. Veja por exemplo as duas situações a seguir:

1) Em uma mesa, há 15 laranjas; destas, apenas 1 dúzia são próprias para consumo e as demais, podres. Quantas devem ser descartadas?
2) Em um sítio, criam-se galinhas para venda. De um lote de 15 destes animais, 12 foram vendidos. Quantas galinhas deste lote retornaram ao sítio?

Uma maneira de se resolver os dois problemas apresentados é fazendo a operação 15 – 12 = 3 e, assim, a mesma conta pode ser feita para resolver os dois problemas, mas certamente galinhas e laranjas são diferentes!

Da mesma forma que o número 15 está associado a laranjas também pode estar associado a galinhas ou mesmo à idade de alguém ou ao preço de um produto. A sentença "15 – 12 = 3" pode então resolver diferentes situações e isso permite concluir algo importante na Matemática: a existência dos números e de suas operações. Na verdade, a conta "15 – 12" pode ser efetuada mesmo que não esteja contextualizada.

Há muita discussão sobre o ensino de Matemática baseado em situações cotidianas, mas vendo bem de perto, no nosso cotidiano podemos recorrer às calculadoras, livros e internet sempre que precisamos ou podemos. Na escola ou em exames de admissão, de uma maneira geral, somos proibidos de utilizar estes recursos. É necessário repensar o que se deseja de fato no ensino da Matemática.

É comum ainda, associar rapidez em cálculos com domínio em Matemática, mas isso não necessariamente acontece. A rapidez vem com a prática e com a repetição. Já o domínio dos conceitos vem do entendimento pleno. Ressaltamos que a velocidade em cálculos é algo positivo, desde que haja também o domínio dos conceitos. Não se preocupe em ser rápido sem antes se preocupar com o entendimento. **Não é feio contar nos dedos!** Depois de entender o que é a tabuada é bom que você a decore e isto lhe poupará tempo.

Agora leia atentamente os quatro problemas a seguir e decida qual operação deve ser utilizada em cada um dos casos.

- Se eu tenho 375 reais e recebo outros 43 qual quantia eu acumulei?
- Um rolo de tecido tem 50m de comprimento, se for vendido 32m deste tecido quanto sobrará neste rolo?
- Uma caixa de lápis de cor de 12 cores tem um lápis de cada cor, quantos lápis há em 15 caixas como estas?
- Um pacote de balas de 500g tem 125 balas, quanto pesa cada bala?

O conjunto dos números inteiros ($\mathbb{Z}$)

Neste momento do curso vamos rever e desenvolver habilidades operatórias no universo dos números inteiros.

Denominamos como **inteiros** os números naturais e seus respectivos simétricos ou opostos.

Assim $\mathbb{Z}$ = {... –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}

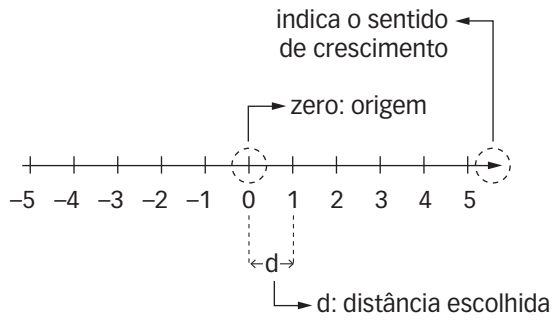
Números opostos ou simétricos são tais que a soma deles é nula. Por exemplo; 2 é oposto de –2, pois –2 + (–2) = 0.

811-4

0014

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 9 8/21/14 11:02 AM

Uma maneira bem conveniente de representar os números inteiros é utilizar uma reta, fazendo com que pontos da reta estejam associados aos inteiros. Observe:



Em uma reta numérica os números inteiros estão associados aos seus pontos. Escolhe-se uma origem (zero), um sentido de crescimento e uma distância que é assinalada repetidamente, indicando a posição do número.

A igualdade

Vamos nos atentar na igualdade, representada pelo símbolo igual "=".

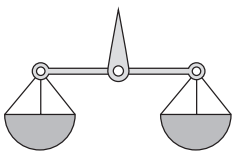
Se um número **A é igual a um número B** escrevemos a sentença **A = B** para representar esta igualdade. Os números **A** e **B** recebem o nome de membros da equação.

$$A = B$$

membros

:: Propriedades fundamentais da igualdade

Podemos pensar em uma igualdade como uma balança de dois pratos em equilíbrio.



Para alterarmos o equilíbrio desta balança podemos realizar transações em um dos pratos, por exemplo, acrescentar ou tirar objetos, e, para reestabelecer o equilíbrio, nós devemos realizar transações de forma equivalente no outro prato.

Resumindo: para manter a igualdade verdadeira, o que fazemos de um lado devemos fazer do outro.

Podemos então, estabelecer as seguintes propriedades:

Sendo A, B e C números inteiros, temos:

- Se A = B então para todo C, temos: A + C = B + C
- Se A = B então para todo C, temos: A · C = B · C
- Se A = B então para todo C ≠ 0, temos: $\frac{A}{C} = \frac{B}{C}$

Escolha você valores para A, B e C e verifique as afirmações anteriores.

Relembrando as quatro operações

Em se tratando de uma revisão, optamos pela abordagem destes assuntos em forma de exemplos e/ou situações problemas sem um aprofundamento em formalizações matemáticas. A resposta dos exercícios propostos a seguir pode ser facilmente conferida com uso de uma calculadora; mas insistimos: conhecer e dominar os métodos manuais são importantes para alunos que se submetem a exames/avaliações ou mesmo situações cotidianas que não nos permitem o uso destes convenientes aparelhos.

Vamos agora rever a nomenclatura utilizada em cada uma das **quatro operações fundamentais**.

• adição (+)	• multiplicação (x ou .)
A + B = C A e B: parcelas C: soma	A x B = C A e B: fatores C: produto
• subtração (–)	**• divisão (:)**
A – B = C A: minuendo B: subtraendo C: resto	A | B R Q A: dividendo Q: quociente B: divisor R: resto

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 10 8/21/14 11:02 AM

:: Algumas propriedades importantes

A1) A + B = B + A
"A ordem das parcelas não altera a soma"

A2) A + 0 = A
"O zero é o elemento neutro da adição"

M1) A x B = B x A
"A ordem dos fatores não altera o produto"

M2) A x 1 = A
"O 1 é o elemento neutro da multiplicação"



O uso destas propriedades se torna extremamente conveniente em alguns casos!

Adição e subtração – acrescentar e tirar

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1. Efetue cada uma das adições indicadas

a) 7 + 41
b) 14 + 52
c) 32 + 561
d) 763 + 127
e) 1 876 + 123
f) 745 + 8 864
g) 6 758 + 32+ 457
h) 546 + 1347 + 76 549
i) 12 + 348 + 120 + 3 248
j) 541 + 11 + 1 267 + 99

2. Efetue cada uma das subtrações indicadas

a) 326 – 98
b) 170 – 90
c) 1 239 – 987
d) 1 329 – 346 – 87
e) 18 762 – 370
f) 98 769 – 798 – 235
g) 76 907 – 39
h) 64 532 – 12 – 235
i) 3 457 – 99
j) 2 897 – 23 – 11

3. Resolva os problemas a seguir, apresentando cada uma das operações necessárias ou o raciocínio utlizado.

a) Com o início das aulas, Preta foi às compras! No seu carrinho havia 1 caderno universitário de 10 matérias, 1 caixa com 12 lápis de cor, 1 estojo de canetas hidrocor, 1 compasso, 1 lápis borracha, 1 caderno de cartografia e desenho e 1 *kit* de desenho geométrico (pacote com 1 régua, 2 esquadros e 1 transferidor)

- Na papelaria havia opção de pagamento nos chamados "caixas rápidos" sinalizados com a informação "até 10 volumes". Pergunta-se: Preta pode se utilizar deste caixa? Por quê?

- Os preços de alguns itens da papelaria estão na tabela a seguir:

Material	Valor unitário
Borracha	R$ 0,50
Estojo de canetas hidrocor	R$ 6,00
Kit com 4 canetas esferográficas (azul, verde, vermelha e preta)	R$ 4,50
Caneta esferográfica (cores diversas – sem gliter)	R$ 1,60
Caneta esferográfica (cores diversas – com gliter)	R$ 2,00
Lápis nº 2	R$ 0,70
Lápis borracha	R$ 2,00
Caixa de lápis de cor (36 unidades)	R$ 25,00
Caixa de lápis de cor (24 unidades)	R$ 20,00
Caixa de lápis de cor (12 unidades)	R$ 12,00
Caderno universitário (1 matéria)	R$ 3,00
Caderno universitário (10 matérias)	R$ 12,00
Caixa de clips nº 0 (200 unidades)	R$ 12,50
Papel sulfite (Resma)	R$ 13,25
Papel sulfite (100 folhas)	R$ 4,00
Caderneta pequena	R$ 2,45

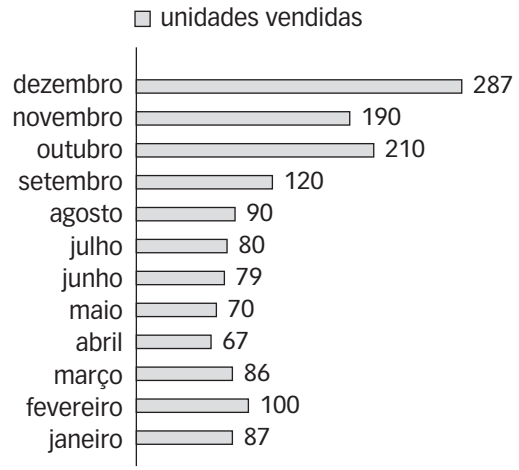
_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 11 8/21/14 11:02 AM

Régua 30 cm	R$ 1,00
Esquadro 60° em acrílico	R$ 2,00
Esquadro 45° em acrílico	R$ 2,00
Transferidor simples em acrílico	R$ 3,00
Kit "desenho geométrico" (pacote com 1 régua, 2 esquadros e um transferidor)	R$ 5,00
Compasso	R$ 8,00
Caderno de cartografia e desenho	R$ 3,00
Corretivo líquido	R$ 2,50
Caneta corretiva	R$ 5,80
Giz de cera (caixa com 12 unidades)	R$ 6,75
Massa para modelar (10 cores)	R$ 8,73
Tesoura sem ponta	R$ 1,20
Folha de cartolina (cores)	R$ 1,10

Ao optar pela compra do *kit* de desenho geométrico, Preta economizou ou teve prejuízo? Justifique indicando o valor da diferença.

- Qual o valor total da compra?
- Ao pagar, Preta utlizou de uma nota de cinquenta reais. Quanto de troco deve receber?

b) Uma pequena fábrica de bicicletas teve, em um determinado ano, suas vendas registradas no gráfico a seguir:



I. Há claramente um aumento significativo no último trimestre. Como você justificaria tal fato?

II. Qual o total de bicicletas vendidas no ano?

III. Qual a diferença verificada entre o total de unidades vendidas no terceiro e no primeiro trimestre?

Adicionando e subtraindo números relativos

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

4. Efetue cada uma das operações indicadas.

a) 37 – 154
b) 34 897 – 100 000
c) 1 487 – 96 + 10
d) 1 487 – (96 + 10)
e) -64 + 100 – 21 + 4
f) -64 + 100 – (21 + 4)
g) 32 + 12 – 13 – 35 + 7
h) 32 + [12 – (13 – 35) + 7]
i) 32 + (12 – 13) – (35 + 7)
j) [76 – (25 – 4) + 861] – 12

Multiplicação – Somando parcelas iguais

Considere as adições:

- 8 + 8 + 8 + 8 = 32
- 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32

Note que em ambos os casos há a adição de parcelas iguais. Multiplicar tem seu sentido inicial baseado nestes tipos de situação. Os exemplos anteriores podem ser reescritos como:

- 8 + 8 + 8 + 8 = 4 x 8 = 32
- 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 8 x 4 = 32

É essencial saber a tabuada! Se você ainda tem dificuldades com ela, não se intimide! Faça uma agora pra você e a mantenha por perto.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 12 8/21/14 11:02 AM

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

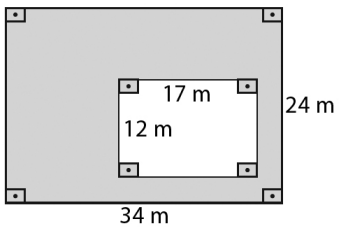
5. Em um depósito, existem 32 caixas com frascos de detergente. Cada caixa contém 12 frascos de 500 ml cada. Quantos são os frascos de detergente no depósito? Quantos litros de detergente há no deposito?

6. Arme e efetue cada uma das multiplicações a seguir:

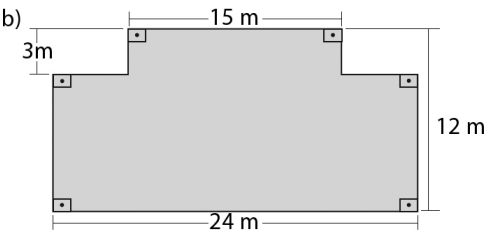
a) 12 x 5
b) 36 x 9
c) 51 x 11
d) 63 x 11
e) 123 x 11
f) 37 x 5
g) 24 x 15
h) 125 x 10
i) 125 x 100
j) 125 x 1000
k) 98 x 23
l) 54 x 20
m) 421 x 11
n) 16 x 47
o) 1235 x 14
p) 176 x 123
q) 12 x 132
r) 15 x 34 x 12
s) 65 x 2 x 10
t) 10 x 65 x 15

7. Para medir a área de um retângulo deve-se realizar o produto entre as medidas de dois lados adjacentes. Com base nisso, dê o valor de área de cada uma das superfícies hachuradas.

a)



b)



8. Em um terreno retangular com 5 metros de frente e 20 metros de fundo, construiu-se uma casa de dimensões 3m x 18m. Faça uma figura da situação descrita e calcule as áreas da casa, do terreno e do quintal.

9. Uma loja de eletrodomésticos tem três planos para a aquisição de um televisor. À vista, por R$ 660,00, em três parcelas de R$ 240,00 ou em 12 vezes de 75 reais. Calcule o valor final e a diferença dos planos parcelados em relação ao preço à vista.

Lembre-se sempre da regra de sinais para a multiplicação!
+ e + → +
+ e – → –
– e – → +
– e + → –

10. Efetue cada uma das expressões indicadas

a) 32 x (–15)
b) –9 x 187
c) 36 x (–9) x 2
d) (–81) x (–45)
e) $-3 \cdot (2 + 3 \cdot 4)$
f) $8 + [3 \cdot (7 - 15)] - 18$
g) $8 + 3 \cdot (7 - 15) - 18$
h) $8 + 3 \cdot 7 - 15 - 18$
i) $(8 + 3) \cdot 7 - 15 - 18$

11. Em Matemática quando desejamos contar objetos de maneira indireta usamos os conceitos de análise combinatória. Boa parte desta teoria se baseia em um princípio muito simples – o multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. Este princípio pode ser enunciado da seguinte maneira "O total de possibilidades de um evento que ocorre em um determinado número de etapas é dado pelo produto das possibilidades de cada uma das etapas." Assim, por exemplo, se uma bandeira tem 4 listras e dispomos de 3 cores para cromatizá-la, quantas bandeiras diferentes podem ser confeccionadas? Podemos raciocinar da seguinte maneira:

	1ª listra: 3 opções
	2ª listra: 3 opções
	3ª listra: 3 opções
	4ª listra: 3 opções

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 13 8/21/14 11:02 AM

Pelo princípio fundamental da contagem efetuamos: 3 x 3 x 3 x 3 = 9 x 9 = 81 maneiras

Sabendo disso, resolva os problemas que seguem:

a) Considere o conjunto A = {1, 2, 3, 5, 8, 9} e responda às questões a seguir:

I. Quantos números de 4 algarismos podemos formar?
II. Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados?
III. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar?
IV. Quantos números de 4 algarismos podemos formar, de modo que dígitos consecutivos sejam distintos?

b) Na lanchonete "Sandubas" Amanda recebeu a seguinte informação para montar seu lanche:

"Faça seu sanduíche"

Primeiro decida pelo tamanho de seu pão: Pouca fome? 15 cm. Muita fome? 30 cm. Em seguida escolha uma das opções de tipo de pão.

Chegou a hora de escolher o recheio, escolha um dos deliciosos sabores! Temos agora 6 opções de salada, escolha 3 e finalmente decida quais os dois molhos que vão dar ainda mais sabor ao seu lanche!



Quantos lanches distintos podem ser escolhidos pela Amanda seguindo-se as instruções da lanchonete?

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 14 8/21/14 11:02 AM

12. Leia atentamente esse quadro:

1	2	3	4
Caros colegas,	a execução deste projeto	nos obriga à análise	das nossas opções de desenvolvimento no futuro
Por outro lado,	a complexidade dos estudos efetuados	cumpre um papel essencial na formulação	das nossas metas financeiras e administrativas
Assim mesmo	a expansão de nossa atividade	exige precisão e a definição	dos conceitos de participação geral
Não podemos esquecer que	a atual estrutura da organização	auxilia a preparação e a estruturação	das atitudes e das atribuições da diretoria
Do mesmo modo,	o novo modelo estrutural aqui preconizado	contribui para a correta determinação	das novas proposições
A prática mostra que	o desenvolvimento de formas distintas de atuação	assume importantes posições na definição	das opções básicas para o sucesso do programa
Nunca é demais insistir, uma vez que	a constante divulgação das informações	facilita a definição	do nosso sistema de formação dos quadros
A experiência mostra que	a consolidação das estruturas	prejudica a percepção da importância	das condições apropriadas para os negócios
É fundamental ressaltar que	a análise dos diversos resultados	oferece uma boa oportunidade de verificação	dos índices pretendidos
O incentivo ao avanço tecnológico, assim como	o início do programa de formação de atitudes	acarreta um processo de reformulação	das formas de ação

Walter Fontoura citado por Elio Gaspari, Belo Horizonte, *Estado de Minas*, 28 jun. 1998.

Esse quadro é o "Guia de discurso para tecnocratas principiantes". Segundo o autor, basta combinar qualquer expressão da primeira coluna com expressões das outras colunas, observando sempre a ordem 1, 2, 3 e 4, para falar durante certo tempo, sem dizer absolutamente nada.
Suponha que sejam necessários 12 segundos, em média, para proferir cada combinação possível dessas expressões. Nesse caso, um tecnocrata "enganador" poderá fazer um discurso "vazio" durante:

a) 4 horas
b) 10 horas
c) menos de 30 horas
d) mais de 30 horas

Divisão: "quantas vezes cabe" ou a "volta" da multiplicação

A ideia que dá origem à operação de divisão é sem dúvida a necessidade da partilha de uma quantia em partes iguais. Mas é importante salientar que a divisão entre números está associada à "volta" da multiplicação.

Em especial, no conjunto dos números inteiros, dividir um número **A** (dividendo) por um número não nulo **B** (divisor) significa encontrar um quociente **Q** e um resto **R** ($R \geqslant 0$ e $R < Q$) de modo que $A = B \cdot Q + R$.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 15 8/21/14 11:02 AM

Dizemos ainda que se resto da divisão for zero, o número **A é divisível por B** ou ainda que a divisão de **A** por **B** é exata.

dividendo ← A | B → divisor
resto ← R Q → quociente

Exemplo:

$17 \mid 5$
$2 \quad 3$
$\Leftrightarrow 17 = 5 \cdot 3 + 2$

E aí? Fez sua tabuada?

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

13. Resolva (em $\mathbb{Z}$) as divisões a seguir, tirando a prova real.

a) 14 : 3
b) 25 : 4
c) 140 : 25
d) 137 : 13
e) 255 : 25
f) 1237 : 102
g) 1237 : 120
h) 18 : 2
i) 36 : 4
j) 360 : 40
k) 72 : 8
l) 108 : 12
m) 180 : 20
n) 1800 : 200
o) 5000 : 25
p) 5000 : 250
q) 5000 : 2500
r) 10000 : 8
s) 10000 : 80
t) 1000 : 800
u) 1000 : 80

14. Resolva os itens a seguir considerando U = $\mathbb{Z}$

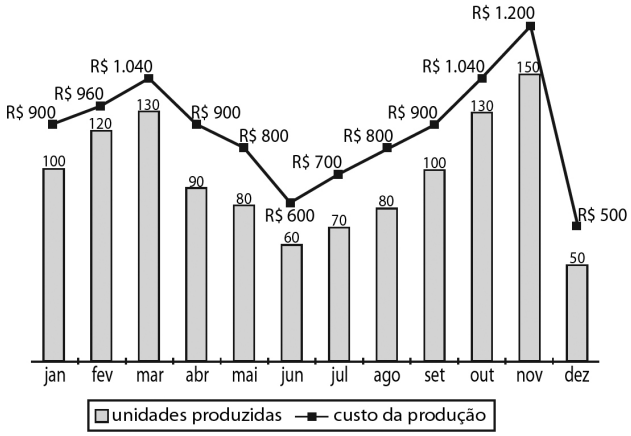
a) Determine o dividendo de uma divisão em que o divisor é 18, o quociente é 9 e o resto é o maior possível.
b) Uma divisão tem divisor igual a 12 e resto igual a 5. De quantas unidades se deveria aumentar o dividendo para que a divisão fosse exata?
c) Determine o divisor de uma divisão em que o resto é 13 e este é o maior resto possível.
d) Em uma divisão, tanto o dividendo quanto o divisor foram multiplicados por um mesmo número diferente de zero. O que aconteceu com o quociente? Verifique essa situação nos itens h, i, j, k, l, m e n do problema 18 e depois formule uma regra geral.

15. Um comerciante compra caixas de mangas, que depois agrupa em bacias para revender. Sabendo que cada caixa contém 40 mangas e custa ao comerciante R$ 10,00 e que cada bacia com 4 mangas é vendida a R$ 3,00, determine:

a) o número de bacias por caixa.
b) o custo de uma manga para o comerciante.
c) o lucro obtido na venda de uma bacia.
d) o lucro obtido na venda de 10 caixas.

16. Um fazendeiro vendeu um boi de 270 kg. Quantas arrobas pesava esse boi? Se ele precisasse de 180 arrobas de boi, quantos desses bois deveria vender? *(obs.: 1 arroba equivale a 15 kg)*

17. Os gráficos a seguir representam a relação entre a quantidade de unidades produzidas e o valor do custo de produção do total de unidades. Por exemplo, em julho foram produzidas 70 unidades ao custo total de R$ 700,00.



No primeiro semestre, o valor de venda desses produtos era de R$ 15,00 por unidade; no segundo, o valor de venda sofreu um decréscimo e passou para R$ 13,00. A produção é feita sob encomenda, portanto, é toda vendida.

Com base nessas informações e nos gráficos, responda:

a) Qual o mês de maior produção?
b) Quando se arrecadou mais dinheiro?
c) Qual o custo unitário em outubro e em dezembro?
d) Em que mês(es) a empresa obteve maior lucro por unidade? E menor?

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 16 8/21/14 11:02 AM

18. Antes de começar essas resoluções procure entender o sentido da ordem em que as operações devem ser estabelecidas. Discuta com seus colegas se elas são necessárias e por quê.

a) 50 – 10 + 30
b) 50 – (10 + 30)
c) 32 · 12 + 10 – 8
d) 36 : (3 + 3)
e) 5 + 3 · (12 – 5)
f) (5+3) · (12 – 5)
g) [(180 : 2) · (14 – 9)] + 8
h) 180 : [2 (14 – 9) + 8]
i) 32 · (12 + 10 – 8)
j) 54 + (12 · 3 + 2)
k) 36 : 3 + 3
l) 2 + {[5 · (3 + 8) – 5 · 10] + 72}
m) 1 470 – {[42 + 3 (12 – 6)] : 6}
n) 1 470 – 42 {[3 · 12] – 6 : 6}

19. Já sabemos que em uma adição a ordem das parcelas não altera a soma e também sambemos que a soma de parcelas iguais podem ser transformadas em uma multiplicação. Resolva as expressões a seguir de forma indireta, com uso destes conhecimentos.

a) (5 + 15 + 18 + 2 + 12 + 7 + 8 + 13) : 20
b) 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 97 + 98 + 99 + 100
c) 1 + 3 + 5 + ... + 101 + 103 + 105

Observações:

- **Divisão por 1**
  Quando dividimos qualquer número por 1, o resultado é o próprio número.
  De modo geral, A : 1 = A (para qualquer valor de A)

- **É possível dividir por zero?**
  Não. A divisão pode ser entendida como a reversão da multiplicação. Como poderíamos, então, dividir por zero? Por exemplo, tente encontrar um número que satisfaça 12 : 0. Pense na prova real! Que número multiplicado por zero resultaria em 12? Certamente não há tal número, pois qualquer número multiplicado por zero resulta em zero.
  Concluindo: É impossível dividir por zero!

- **A divisão de um número por ele mesmo.**
  Para todo número A (A ≠ 0), tem-se que A : A = 1

Potenciação básica – expoentes naturais

Da mesma forma que a multiplicação, a potenciação também tem seu conceito inicial baseado na simplificação da escrita de outra operação. Desta vez a multiplicação de fatores iguais é representada por uma notação mais conveniente: a potenciação.

Por exemplo, o produto de 3 fatores iguais a 5 (5 · 5 · 5) é representado como 5^3.

Nomenclatura:

potência $\left\{ \begin{array}{l} 5^{3} \longrightarrow \text{expoente} \\ 5 \longrightarrow \text{base} \end{array} \right.$

Nesse caso o expoente indica quantas vezes a base se repete como fator de um produto.

$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5$

Generalizando:

potência $\left\{ \begin{array}{l} a^{n} \longrightarrow \text{expoente} \\ a \longrightarrow \text{base} \end{array} \right.$

Podemos então definir:

(1) Se *n* é um número natural maior que 1, ou seja, n ∈ {2, 3, 4, 5, 6,...} então:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{\text{n fatores iguais}}$$

(2) se n = 0, define-se, $a^0 = 1$

(3) se n = 1, define-se, $a^1 = a$

Exemplos:

$4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$

$4^0 = 1$

$4^1 = 4$

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 17 8/21/14 11:02 AM

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

20. Complete a tabela a seguir:

Potência	Base	Expoente	Produto
7^3	7	3	$7 \cdot 7 \cdot 7$
	5	2	
			$8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8$
	4	8	
10^2			
	10	4	
	9	1	
	1	9	

21. Calcule as potências que seguem

a) $4^3 =$
b) $2^4 =$
c) $0^2 =$
d) $0^5 =$
e) $2^3 =$
f) $(-2)^4 =$
g) $-2^4 =$
h) $(-4)^3 =$
i) $-4^3 =$
j) $(-5)^2 =$
k) $-5^2 =$
l) $(-5)^3 =$
m) $-5^3 =$
n) $30^2 =$
o) $4^4 =$
p) $2^6 =$
q) $7^3 =$
r) $3^5 =$

A definição apresentada se restringe a expoentes naturais! Embora não seja nosso objeto de estudo agora, que tal você procurar significado para expoentes de outros tipos, negativos, por exemplo?

:: Propriedades da potenciação

Encontrar regularidades em operações que envolvem potencias é importante para facilitar a resolução de exercícios e problemas. Essas regularidades são chamadas propriedades e podem ser usadas sempre.

Vamos agora perceber estas propriedades através de aplicações diretas da definição. Ao terminar esta bateria de exercícios você terá em mãos algumas das propriedades fundamentais para seus estudos.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

22. Efetue as operações indicadas conforme o exemplo e registre os resultados em forma de potência. Depois responda mentalmente as perguntas que seguem e complete os quadros.

a) $2^4 \cdot 2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^7$
b) $3^3 \cdot 3^2 =$
c) $12^4 \cdot 12^6 =$
d) $5 \cdot 5^5 \cdot 5^2 =$

- O que é comum aos produtos apresentados?
- Qual é a relação entre os expoentes dos fatores e os do resultado?

Generalizando:

Na multiplicação de potências de mesma_____, conserva-se a _____e_____os expoentes.

e) $\frac{5^8}{5^6} = \frac{5 \cdot 5 \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5}}{\cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5}} = 5^2$

f) $\frac{9^5}{9^3} =$

g) $\frac{7^7}{7^4} =$

h) $23^5 : 23^2 =$

- O que é comum às divisões apresentadas?
- Qual é a relação entre os expoentes do numerador (dividendo) e do denominador (divisor) e o do resultado?

Generalizando:

Na divisão de potências de mesma _____, conserva-se a _____ e _____ os expoentes.

i) $(3^2)^4 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^{2+2+2+2} = 3^8$
j) $(6^5)^2 =$
k) $(12^{10})^4 =$
l) $(8^8)^3 =$

- Qual é a relação entre os expoentes dados e o expoente do resultado?

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 18 8/21/14 11:02 AM

Generalizando:

"Na potência de potência, conserva-se a _____ e _____ os expoentes."

Múltiplos e divisores de um número inteiro

:: Divisores de um número natural

Os divisores de um número natural são os valores que dividem esse número sem deixar resto.

Exemplo:

Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Escrevemos esse conjunto da seguinte forma:

D(24)={1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24}.

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

23. Escreva os conjuntos dos divisores de cada número a seguir: (dica: use sua tabuada).

a) D(12)
b) D(26)
c) D(35)
d) D(56)
e) D(70)
f) D(45)
g) D(17)
h) D(23)

:: Múltiplos de um número natural

Os múltiplos de um número natural são obtidos pelo produto desse número por todos os naturais: 0, 1, 2, 3, 4,...

Veja que esses produtos podem ser feitos indefinidamente.

Por exemplo:

Os múltiplos de 12 são: 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72...

Escrevemos esse conjunto da seguinte maneira:

M(12) = {0, 12, 24, 36, 48, 60, 72...}

As reticências indicam que se trata de um conjunto infinito.

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

24. Escreva o conjunto dos múltiplos de cada número a seguir:

a) M(7)
b) M(8)
c) M(10)
d) M(11)
e) M(13)
f) M(25)
g) M(34)
h) M(26)

Números primos e números compostos

Um número natural maior que 1 é primo quando seus divisores são somente o 1 e ele mesmo. Os itens g e h do problema 22 são exemplos de números primos: 17 e 34.

Multiplicados entre si, os números primos geram os demais números, que chamamos de compostos.

Assim, os números naturais são classificados como primos ou compostos.

:: Determinando alguns números primos

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

O que vamos apresentar aqui é o chamado **crivo de Eratóstenes:** um método para a obtenção dos números primos. Aqui, vamos obter os números primos menores que 50:

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 19 8/21/14 11:02 AM

- Escreva os números naturais de 2 até 50:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	48	50

- O número 2 é primo. Assinale-o e em seguida elimine seus múltiplos (que não são primos por serem múltiplos de 2).

	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	9	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	15	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
21	~~22~~	23	~~24~~	25	~~26~~	27	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	33	~~34~~	35	~~36~~	37	~~38~~	39	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	45	~~46~~	47	~~48~~	48	~~50~~

- O número seguinte, 3, também é primo. Assinale-o e, em seguida, elimine seus múltiplos.

	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	25	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	35	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	48	~~50~~

- O seguinte, 5, também é primo. Assinale-o e, em seguida, elimine seus múltiplos.

	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	48	~~50~~

- O seguinte, 7, também é primo. Assinale-o e, em seguida, elimine seus múltiplos.

Continuando esse processo, chegamos à seguinte tabela:

	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	48	~~50~~

Então, os primos menores que 50 são: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47.

Número "primo"? Filho da minha tia?

A palavra primo refere-se a ideia de primeiro, primazia, sua origem está na concepção numérica dos pitagóricos, no século V a.C.. Nessa época, os matemáticos gregos dividiam os números inteiros naturais em três classes:

- A unidade, o 1: *monad* (unidade, 1);
- Os *protói arithmói* (números primos) ou *asynthetói aritmói* (números não compostos): aqueles que não podem ser gerados pelo produto de outros números além da unidade. 2, 3, 5, 7, 11, etc.;
- Os *deuterói arithmói* (números compostos): aqueles que podem ser gerados pelo produto de outros números. 14 (= 2 · 7), 6 (= 2 · 3), 8, 15, 22, 134, etc.

Euclides definiu número primo da seguinte maneira: "Número primo é aquele que só pode ser medido através da unidade."

:: Fatoração prima

Fatorar é expressar em forma de produto. A fatoração prima consiste em encontrar todos os números primos que compõe um determinado número.

Exemplo: Como fatorar o número 54?

Primeiramente, escrevemos o número a ser fatorado seguido de um traço vertical.	54 |
Depois, inserimos um número primo que divida o valor à direita. Neste caso, o número 2.	54 | 2
Efetuamos a divisão, anotando o resultado à esquerda.	54 | 2 27 |
Procuramos agora outro primo que divida o resultado da divisão anterior.	54 | 2 27 | 3
Repetimos o processo até chegar a 1 na coluna esquerda. A forma fatorada é o produto dos valores à direita. **Então: 54 = 2 · 3 · 3 · 3**	54 | 2 27 | 3 9 | 3 3 | 3 1 |

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 20 8/21/14 11:02 AM

:: Mínimo múltiplo comum (mmc)

Acompanhe o exemplo:
M(9) = {9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108...}
M(12) = {12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120...}

Os múltiplos comuns são os números que estão em ambos os conjuntos.

M(9) ∩ M(12) = {36, 72, 108...}

Pergunta-se: qual é o menor valor desse conjunto?
Vemos que esse valor é o 36. Esse é o mmc entre 9 e 12.
Escrevemos: mmc (9, 12) = 36.

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

25. Usando os resultados do problema 23, determine o mmc entre:

a) 8 e 34 c) 7 e 8 e) 13 e 26
b) 25 e 10 d) 34 e 26

Obtenção direta do mmc

Para obter o mmc entre dois ou mais números, não é preciso escrever os conjuntos dos múltiplos. Basta fazer a fatoração prima conjunta dos números.

Acompanhe o exemplo:

Determinar: mmc (9, 12)

Primeiramente, escrevemos dois valores, seguidos de um traço vertical.	9, 12	
Depois, escolhemos um número primo que divida ao menos um dos valores e o escrevemos à direita. Neste caso, é o 2.	9, 12	2
Efetuamos somente as divisões que forem exatas. Neste caso, o 2 divide o 12, mas não divide o 9. Anotamos o resultado da divisão, quando for possível dividir sem deixar resto.	9, 12 9, 6	2
Se ainda for possível, use o mesmo valor para dividir, repetimos o procedimento.	9, 12 9, 6 9, 3	2 2
Escolhemos agora outro primo e repetimos o procedimento até que, na coluna esquerda, sobrem apenas valores iguais a 1. O mmc será dado pelo produto dos valores anotados à direita.	9, 12 9, 6 9, 3 3, 1 1, 1	2 2 3 3

mmc (9,12) = 2 · 2 · 3 · 3 = 36

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

26. Usando o algoritmo anterior, determine:

a) mmc (8,5) d) mmc (12, 7, 3)
b) mmc (12,5) e) mmc (25, 35, 21)
c) mmc (52,14) f) mmc (9, 24, 8, 12)

:: Máximo divisor comum (mdc)

Acompanhe o exemplo:
D(24) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14}
D(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}

Os divisores comuns são os números que estão em ambos os conjuntos.

D(24) ∩ D(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}

Pergunta-se: qual é o maior valor desse conjunto? É fácil ver que é o número 12. Esse é o mdc entre 24 e 36.
Escrevemos: mdc (24, 36) = 12

Quando o mdc é igual a 1, dizemos que os números são primos entre si.

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

27. Usando os resultados do problema 22 determine o mdc entre:

a) 12 e 26 c) 35 e 45
b) 56 e 70 d) 12 e 35

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 21 8/21/14 11:02 AM

Obtenção direta do mdc

Para obter o mdc entre dois ou mais números, não é preciso escrever os conjuntos dos múltiplos. Basta fazer a fatoração conjunta dos números. Acompanhe o exemplo:

Determinar: mdc (24 e 36)

Primeiramente, escrevemos o número a ser fatorado seguido de um traço vertical.	24, 36	
Depois, escolhemos um número primo que divida todos os valores ao mesmo tempo, e o escrevemos à direita. Neste caso, é o 2.	24, 36	2
Efetuamos então as divisões e anotamos o resultado à esquerda.	24, 35 12, 18	2
Repetimos o procedimento, escolhendo um primo que divida todos os valores e anotando os resultados à esquerda. Esse processo termina quando não houver mais divisores comuns diferentes de 1. O mdc será dado pelo produto dos valores anotados à direita. **mdc (24, 30) = 2 · 2 · 3 = 12**	24, 35 12, 18 6, 9 2, 3	2 2 3

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

28. Usando o algoritmo anterior, determine:

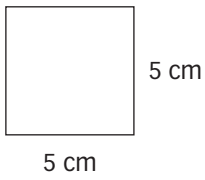
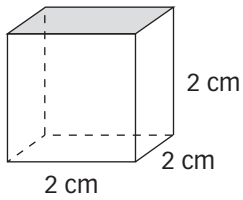
a) mdc(32, 12)
b) mdc (25, 125)
c) mdc (43, 36)
d) mdc (35, 12)
e) mdc (21, 49, 14)
f) mdc (32, 36, 48)

29. Em um terminal, três linhas de ônibus vão para o centro. O primeiro ônibus sai de 15 em 15 minutos, o segundo sai de 21 em 21 minutos e o terceiro, de 35 em 35 minutos. Sabe-se que as saídas são regulares e que às 5h00 as linhas começam a funcionar simultaneamente.
Depois de quantos minutos os ônibus das três linhas sairão juntos novamente? A que hora do dia?

30. Dois rolos de barbante devem ser cortados em pedaços de mesmo tamanho. Sabendo que um rolo tem 70 metros e o outro, 42 metros, determine o maior tamanho possível de cada pedaço e a quantidade de pedaços obtidos.

Radiciação básica – Raiz quadrada e Raiz cúbica

Como calcular a área de um quadrado? E o volume de um cubo? Para esses cálculos, devemos ter as dimensões dos objetos. Por exemplo:

um quadrado de lado 5 cm	**um cubo de aresta 2 cm**
	
Para calcular a área devemos efetuar o produto dos lados. $5 \cdot 5 = 5^2 = 25\ cm^2$	Para calcular esse volume, devemos efetuar o produto das arestas

Em ambos os casos, trabalhamos com a ideia de produto de fatores iguais, ou seja, a ideia de potenciação.

E como determinar o lado de um quadrado, conhecendo sua área, ou determinar a aresta de um cubo conhecendo seu volume?

Usaremos uma ideia contrária à da potenciação – a da radiciação.

É muito provável que você já tenha ouvido as expressões "raiz quadrada" ou "raiz cúbica". Será que alguma planta tem uma raiz assim? É claro que não. Essas expressões têm origem no latim. Veja:

radix quadratum 25 aequalis 5

Essa frase significa: "o lado do quadrado de área 25 é igual a 5".

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 22 8/21/14 11:02 AM

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

31. Calcule:

a) o volume de um cubo de aresta 3m;
b) a área de um quadrado de lado 9dm.

32. Determine o lado de um quadrado cuja área vale:

a) 36 cm^2
b) 4 dm^2
c) 9 cm2
d) 25 km^2
e) 49 cm^2
f) 100 m^2
g) 144 km^2

33. Determine a aresta de um cubo de volume:

a) 27 cm^3
b) 64 m^3
c) 8 km^3
d) 125 cm^3
e) 1000 cm^3

:: Radiciação – revertendo a potenciação

A operação de radiciação pode ser entendida como a operação inversa da potenciação.

Para saber o lado de um quadrado ou a aresta de um cubo de que se conhecem, respectivamente, a área e o volume, surgiu a necessidade de trabalhar com raízes.

Esses problemas vêm da necessidade de se medirem terrenos, silos de grãos etc..

Só mais tarde esses conceitos foram ampliados para responder a outras questões.

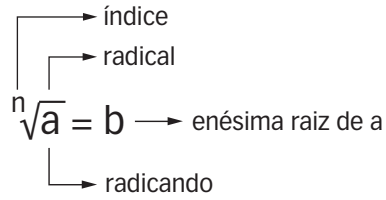
Vamos estudar matematicamente essa operação.

Definição

A raiz de ordem **n** (diz-se também "enésima") de um número real **a** é a operação que resulta um número **b** que, elevado ao expoente **n** (**n** $\in \mathbb{N}$), fornece o número **a**.

O número **n** é o índice da raiz e o número **a**, o radicando (que fica sob o sinal do radical).

Em símbolos:



n: índice {$n \in \mathbb{N}, n > 1$}
$\sqrt{\ }$: radical
a: radicando ($a \in \mathbb{R}$)
b: enésima raiz de a

Atenção: **a** e **b** devem ser reais positivos se **n** for par, e reais se **n** for ímpar. Assim, a definição de radiciação depende do índice **n** escolhido.

:: Raiz de índice par

Sejam **a** um número real não negativo e **n** um número natural par não nulo. Chamamos **raiz enésima de a** o número real positivo **b** que, elevado à enésima potência, resulta em **a**.

Em símbolos:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$$
$$(a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^* \mid n \text{ é par}, b \in \mathbb{R}_+)$$

Lê-se: "**a** pertence aos reais positivos, **n** pertence aos naturais não nulos tal que **n** é par e **b** pertence aos reais positivos."

:: Raiz quadrada

Nos exercícios e problemas que envolvem radiciação, a raiz quadrada é o tipo mais comum; por isso, omitimos o índice 2 do radical e entendemos o símbolo $\sqrt{a}$ como "raiz quadrada de **a**".

Assim, a pergunta feita em $\sqrt{a}$ é: "qual o número **real positivo** que, elevado ao quadrado, resulta **a**?", de acordo com a definição de raiz de índice par.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 23 8/21/14 11:02 AM

A raiz quadrada, assim como as outras raízes de índice par, não está definida para números negativos no conjunto dos números reais.

Raiz de índice ímpar

Sejam **a** um número real e **n** um número natural ímpar maior que 1. Chamamos **raiz enésima de a** o número real **b** que, elevado à enésima potência, resulta **a**.

Em símbolos:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$$
$$(a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é ímpar}, b \in \mathbb{R}_+)$$

Lê-se: "**a** pertence aos reais, **n** pertence aos naturais, tal que **n** é ímpar e **b** pertence aos reais."

atenção: Nas raízes de índice **n** ímpar, $\sqrt{a}$ é um número real, mesmo que o radicando a seja negativo.

Exemplos:

$\sqrt[3]{8} = 2$, pois $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$

$\sqrt[3]{-8} = -2$, pois $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$

$\sqrt[5]{32} = 2$, pois $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$

:: Raiz cúbica

O índice ímpar mais utilizado é o três, ou seja, a raiz cúbica, representada por $\sqrt[3]{a}$ (lê-se: "raiz cúbica de a").

34. Determine os valores a seguir:

a) $\sqrt{81}$
b) $\sqrt{25}$
c) $\sqrt{1}$
d) $\sqrt{49}$
e) $\sqrt{4}$
f) $\sqrt{36}$
g) $\sqrt{64}$
h) $\sqrt{9}$
i) $\sqrt{16}$
j) $\sqrt{100}$
k) $\sqrt[3]{1}$
l) $\sqrt[3]{27}$
m) $\sqrt[3]{8}$
n) $\sqrt[3]{64}$
o) $\sqrt[3]{125}$
p) $\sqrt[3]{-27}$
q) $\sqrt[3]{-8}$
r) $\sqrt[3]{-216}$
s) $\sqrt[3]{-1000}$

Propriedades da radiciação

35. Associe, conforme o exemplo depois responda às perguntas que seguem:

$\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}$	$5 \cdot 2 = 10$	$\sqrt{36}$
$\sqrt{25} \cdot \sqrt{4}$	$6 \cdot 2 = 12$	$\sqrt[3]{-64}$
$\sqrt{-8} \cdot \sqrt{8}$	$2 \cdot 3 = 6$	$\sqrt{144}$
$\sqrt{36} \cdot \sqrt{9}$	$5 \cdot 10 = 50$	$\sqrt{2\,500}$
$\sqrt{25} \cdot \sqrt{1000}$	$(-2) \cdot 2 = 4$	$\sqrt{100}$

- É possível perceber uma relação entre os elementos correspondentes da preimeira e da terceira coluna? Explicite-a.

36. Com base nas regularidades observadas no problema 6, resolva os produtos que seguem, registrando os resultados como radicais.

a) $\sqrt[7]{25} \cdot \sqrt[7]{12}$
b) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{42}$
c) $\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}$
d) $\sqrt[5]{32} \cdot \sqrt[5]{2}$
e) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$

Generalizando:

Na multiplicação de raízes de mesmo _____ o resultado é igual à enésima raiz do _____ dos radicandos.

Em símbolos:

$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow \sqrt[n]{a \cdot b}$

Determinando a enésima raiz de um número real

Em alguns casos, a determinação da enésima raiz de um número inteiro não é imediata. Por exemplo, como calcular o valor de $\sqrt{144}$ ou de $\sqrt[5]{7776}$?

Para determinar a raiz enésima (raiz quadrada, cúbica, quarta...) de um número inteiro, devemos relembrar do processo de fatoração prima, pois quando fatoramos um número, nós o escrevemos em forma de produto. Se nesse produto houver fatores iguais podemos agrupá-los convenientemente e escrevê-los como potências. Depois, podemos usar a reversão da propriedade do produto de índices iguais.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 24 8/21/14 11:02 AM

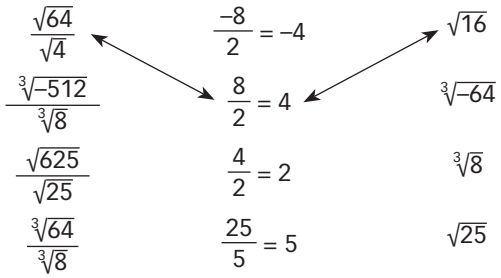
37. Efetue a fatoração prima dos valores que seguem:

a) 16
b) 64
c) 81
d) 144
e) 576
f) 1296
g) 1728

38. Usando as fatorações anteriores, agrupe os fatores iguais, escrevendo-os como potências convenientes para calcular os seguintes valores, conforme o exemplo.

a) $\sqrt{16} = \sqrt{2^2 \cdot 2^2} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2^2} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{4} = 2 \cdot 2 = 4$
b) $\sqrt[4]{16}$
c) $\sqrt{81}$
d) $\sqrt[3]{-64}$
e) $\sqrt[4]{81}$
f) $\sqrt{144}$
g) $\sqrt{576}$
h) $\sqrt[4]{1296}$
i) $\sqrt[4]{1728}$

39. Associe conforme o exemplo, depois responda às perguntas que seguem:



- É possível perceber uma relação entre os elementos correspondentes da primeira e da terceira coluna? Explicite-a.

40. Com base nas regularidades observadas do problema 10, resolva as divisões que seguem, registrando os resultados como radicais.

a) $\sqrt[7]{25} : \sqrt[7]{5}$
b) $\sqrt[3]{20} : \sqrt[3]{10}$
c) $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$
d) $\sqrt[5]{8} : \sqrt[8]{2}$
e) $\sqrt{21} : \sqrt{7}$

Generalizando:

Em divisões de raízes de mesmo _____, o resultado é _____ à enésima raiz do quociente dos radicandos.

Em símbolos:

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \Leftrightarrow \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = (b \neq 0)$$

Alguns erros comuns

Será que:

- $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$?
- $\sqrt{4} = \pm 2$?

A resposta é **não** em ambos os casos . As igualdades são falsas.

No primeiro caso é fácil fazer a verificação:

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \text{ e } \sqrt{25} = 5$$

Generalizando:

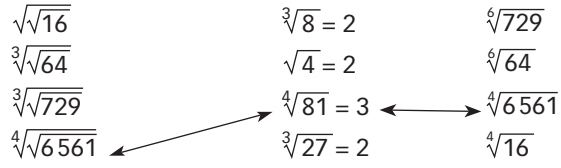
$$\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b} \neq \sqrt[n]{a \pm b}$$

O segundo caso é um absurdo, pois, se admitirmos $\sqrt{4} = \pm 2$, temos que admitir $\sqrt{4} = +2$ e também que $\sqrt{4} = -2$, o que levaria a $2 = -2$, o que é claramente incorreto.

Isso também pode ser verificado observando-se a definição de radiciação de índice par

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a, \text{ se } \mathbf{n \text{ é par}}, a \text{ e } b \geqslant 0$$

41. Associe conforme o exemplo, depois responda à pergunta que segue:



- É possível perceber uma relação entre os elementos correspondentes da primeira e da terceira coluna? Explicite-a.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 25 8/21/14 11:02 AM

42. Com base nas regularidades observadas no exercício 41, resolva as expressões que seguem registrando os resultados como radicais.

a) $\sqrt[4]{\sqrt{65}} =$

b) $\sqrt[5]{\sqrt[3]{2}} =$

c) $\sqrt{\sqrt[3]{121}} =$

d) $\sqrt{\sqrt{87}} =$

e) $\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{9}}} =$

Generalizando:

A raiz de índice **n** cujo radicando é uma outra raiz de índice **m** de um número é igual à raiz cujo índice igual ao _____ (**n** · **m**) do mesmo número.

Em símbolos:

$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$

43. Calcule: $\sqrt{\frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}}{3 \cdot \sqrt[3]{27}}} \times \left(3 \cdot \sqrt{\sqrt[3]{64}}\right) =$

44. Calcule conforme o exemplo, registrando o resultado como radical. Depois, generalize o que observou.

a) $(\sqrt[3]{8})^2 = \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{8 \cdot 8} = \sqrt[3]{8^2}$

b) $(\sqrt{12})^3 =$

c) $(\sqrt[5]{9})^2 =$

d) $(\sqrt[3]{6})^5 =$

Generalizando: $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

45. Determine os valores das expressões, conforme os exemplos.

a) $\sqrt[3]{3^3} = \sqrt[3]{27} = 3$

b) $\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4$

c) $\sqrt{(-3)^2}$

d) $\sqrt{3^2}$

e) $\sqrt[5]{(-3)^5}$

f) $\sqrt{7^2}$

g) $\sqrt[4]{3^4}$

h) $\sqrt[4]{(-3)^4}$

46. É correto afirmar que $\sqrt[n]{a^n} = a$? Ou, como é muito comum dizer, podemos "cortar" índices e expoentes quando são iguais? Quando isso é válido?

:: Raízes não exatas

Nem sempre é possível encontrar um número racional que satisfaça a expressão $\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$. O que fazer nesses casos?

Quando não conseguimos encontrar um valor racional para isso, usamos a simplificação de radicais. O processo é o mesmo da obtenção de raízes (exercício 38), ou seja, fatorar e agrupar os iguais de acordo com o índice. Com uma única diferença: os fatores que não puderem ser agrupados ficam sob o radical. Esse processo é a de simplificação de radicais.

Acompanhe o exemplo:

$$\sqrt{32} = \sqrt{2^2 \cdot 2^3 \cdot 2} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2} = 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = 4 \cdot \sqrt{2}$$

47. Simplifique os radicais a seguir.

a) $\sqrt{8}$

b) $\sqrt{18}$

c) $\sqrt{125}$

d) $\sqrt[3]{32}$

e) $\sqrt[3]{81}$

f) $\sqrt[3]{48}$

g) $\sqrt[4]{32}$

h) $\sqrt[5]{96}$

48. Calcule, conforme o exemplo

a) $\sqrt{3} + \sqrt{12} = \sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$

b) $\sqrt{125} + \sqrt{20}$

c) $\sqrt{200} + \sqrt{8}$

d) $\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54}$

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 26 8/21/14 11:02 AM

Os conceitos mais simples são os mais abstratos.
Wilhelm Ostwald

Revendo frações

Conceito inicial e representação

O conceito de fração está inicialmente ligado à ideia de divisão de um todo em partes iguais. Por exemplo, se temos uma pizza e a dividimos em 8 partes iguais, cada parte é uma **fração** da pizza.

De maneira geral uma fração é representada por duas partes (termos); o **numerador** que representa a quantidade de partes consideradas e o **denominador** que diz a natureza das partes iguais em que o todo foi dividido. Em outras palavras, uma parte numera (diz quantos) e a outra denomina (dá o nome).

A representação algébrica usada é a seguinte:

$$\frac{a}{b} \text{ ou } a/b$$

(**a** e **b** inteiros e **b** $\neq$ 0)

Em que **a** é chamado numerador e **b** é chamado denominador.

Podemos entender a representação **a/b** como "**a** dividido por **b**", motivo pelo qual o denominador **b** deve ser diferente de zero (afinal não há divisão por zero!).*

Leitura de uma fração

A leitura de uma fração é feita da seguinte forma: lê-se o numerador e, em seguida, o denominador, de acordo com uma nomenclatura específica. Veja alguns exemplos a seguir:

Denominador	Lê-se	Exemplo	Leitura
2	meios	$\frac{1}{2}$	um meio
3	terços	$\frac{2}{3}$	dois terços
4	quartos	$\frac{3}{4}$	três quartos
5	quintos	$\frac{3}{5}$	três quintos
6	sextos	$\frac{1}{6}$	um sexto
7	sétimos	$\frac{3}{7}$	três sétimos
8	oitavos	$\frac{5}{8}$	cinco oitavos
9	nonos	$\frac{7}{9}$	sete nonos
10	décimos	$\frac{2}{10}$	dois décimos
100	centésimos	$\frac{2}{100}$	dois centésimos
1000	milésimos	$\frac{3}{10000}$	três milésimos

Observações:

I. Se o denominador for 11, 12,..., 99, 101, 102,..., 999 etc., a leitura deles é o número, seguido da palavra "avos". Por exemplo:

Denominador	Lê-se	Exemplo	Leitura
12	doze avos	$\frac{1}{12}$	um doze avos
39	trinta e nove avos	$\frac{2}{39}$	dois trinta e nove avos

II. Uma fração $\frac{a}{b}$ pode também ser lida como "**a** dividido por **b**" ou como "**a** sobre **b**".

Por exemplo, a fração $\frac{2}{39}$ pode ser lida como "dois sobre trinta e nove" ou "dois dividido por trinta e nove".

* A divisão por zero não é possível. Pense em uma divisão por zero, por exemplo, 5 : 0, certamente não há possibilidade de encontrar um número que multiplicado por zero resulte em 5.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 28 8/21/14 11:02 AM

Estendendo o conceito

De posse da informação de que uma fração possui uma parte que numera e outra que denomina, podemos estender esse conceito para além de partes de um todo e encontrar significado em frações do tipo $\frac{4}{3}, \frac{7}{2}$ etc., nas quais o numerador é maior que o denominador*. Podemos então entender que uma fração representa simplesmente "quantos de quê", assim no exemplo $\frac{4}{3}$ temos quatro "coisas" que são chamadas de terços.

Todos os números inteiros podem ser escritos na forma de fração; basta considerar que seu denominador é 1 ou ainda que a fração representa uma divisão exata.

Exemplos:

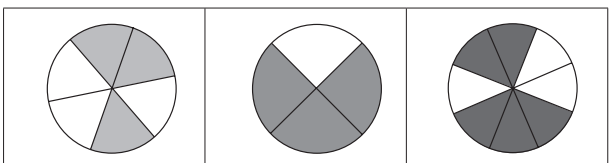
$$5 = \frac{5}{1} = \frac{100}{20} = \ldots$$

$$-12 = \frac{-12}{1} = -\frac{12}{1} = \frac{-24}{2} = \ldots$$

$$10 = \frac{10}{1} = \frac{-20}{-2} = \ldots$$

EXERCÍCIO RESOLVIDO

Dê a representação de cada uma das frações correspondentes à parte hachurada de cada uma das figuras, sabendo que elas foram divididas em partes iguais.

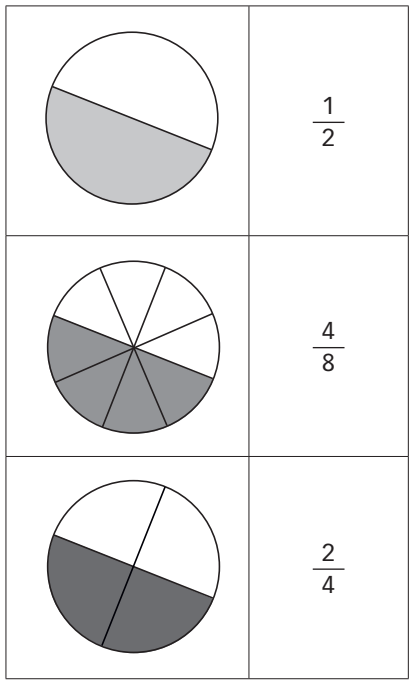


R: $\frac{3}{6}$ | R: $\frac{3}{4}$ | R: $\frac{5}{8}$

Propriedade fundamental das frações

Observe as figuras a seguir nas quais círculos idênticos foram divididos em partes iguais, mas de maneiras diferentes. Em seguida a metade do círculo foi colorida.

* Essas frações são denominadas impróprias.



Observe que todas as frações representam **metade da figura**, mas têm representações diferentes. Esse exemplo nos leva a crer que existem frações que expressam a mesma quantidade mesmo que escritas de maneiras diferentes. Essas frações são ditas **equivalentes** e são obtidas utilizando o **princípio fundamental das frações**, que enuncia:

> Uma fração não terá seu valor alterado se multiplicarmos (ou dividirmos) o seu numerador e seu denominador por um mesmo número diferente de zero.

Ou de maneira simbólica:

> Dados **a**, **b** e **k** com **b** e **k** não nulos, temos:
> $$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$$

Exemplos:

a) $\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$

b) $\frac{7}{4} = \frac{7 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{14}{8}$

c) $\frac{3}{12} = \frac{3 \div 3}{12 \div 3} = \frac{1}{4}$

d) $\frac{15}{75} = \frac{15 \div 5}{75 \div 5} = \frac{3}{15}$

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 29 8/21/14 11:03 AM

EXERCÍCIO RESOLVIDO

Obtenha frações equivalentes com o que é pedido:

a) $\frac{3}{4}$ com denominador 12

R: $\frac{9}{12}$

Justificativa: Basta encontrar um número que multiplicado por 4 resulte em 12, isso pode ser obtido simplesmente dividindo 12 por 4 que resulta em 3. Logo, para que tenhamos uma fração equivalente a 3/4 mas com denominador 12, devemos multiplicar ambos os termos da fração por 3, ou seja:

$$\frac{3}{4}=\frac{3\cdot 3}{4\cdot 3}=\frac{9}{12}$$

b) $\frac{3}{8}$ com numerador 27

R: $\frac{27}{72}$

Justificativa: Analogamente ao item anterior:

$$\frac{3}{8}=\frac{3\cdot 9}{8\cdot 9}=\frac{27}{72}$$

Simplificando frações

Simplificar uma fração (quando possível) é determinar sua fração equivalente, na qual o numerador e o denominador são primos entre si*.

Por exemplo, simplificando a fração $\frac{15}{25}$, temos:

$$\frac{15}{25}=\frac{15\div 5}{25\div 5}=\frac{3}{5}$$

Comparando frações

Comparar frações de mesmo denominador é uma ação que pode ser feita de maneira intuitiva.

Por exemplo, se uma *pizza* for dividida em 8 partes, cada fatia corresponde a 1/8 do todo. Se uma pessoa come 3 fatias (3/8) e outra come 2 fatias (2/8) certamente comeu mais quem comeu 3 das fatias, assim:

$$\frac{3}{8}>\frac{2}{8}$$

Se duas frações distintas possuem o mesmo denominador, é maior aquela que possui maior numerador e é menor aquela que possui menor numerador.

Simbolicamente, dado $b \neq 0$, temos:

$$\frac{a}{b}>\frac{c}{b}\Rightarrow a>c$$

$$\frac{a}{b}<\frac{c}{b}\Rightarrow a<c$$

Agora, como comparar duas frações de denominadores diferentes? Basta escolher frações equivalentes de mesmo denominador!

Por exemplo: qual é maior $\frac{3}{8}$ ou $\frac{5}{4}$?

Note que é possível escrever $\frac{5}{4}$ como $\frac{10}{8}$ e como já sabemos $\frac{10}{8}>\frac{3}{8}$, ou seja, $\frac{5}{4}>\frac{3}{8}$.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

Colocar as frações $\frac{8}{9}$, $\frac{5}{4}$ e $\frac{1}{6}$ em ordem crescente:

R: $\frac{1}{6}<\frac{8}{9}<\frac{5}{4}$

Justificativa: Devemos colocar todas as frações dadas no mesmo denominador. Uma alternativa é tirar o m.m.c. dos denominadores. Logo, o m.m.c.** entre 6, 9 e 4 é 36. m.m.c. (6, 9, 4) = 36.

Então,

$$\frac{8}{9}=\frac{32}{36};\ \frac{5}{4}=\frac{45}{36}\text{ e }\frac{1}{6}=\frac{6}{36},$$

* Primos entre si são inteiros cujo maior divisor comum é o número 1.

** m.m.c.: mínimo múltiplo comum. Trata-se do menor número que é múltiplo dos números dados; grosso modo, é o primeiro encontro das tabuadas dos números dados.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 30 8/21/14 11:03 AM

assim:

$$\frac{6}{36} < \frac{32}{36} < \frac{45}{36} \Rightarrow \frac{1}{6} < \frac{8}{9} < \frac{5}{4}$$

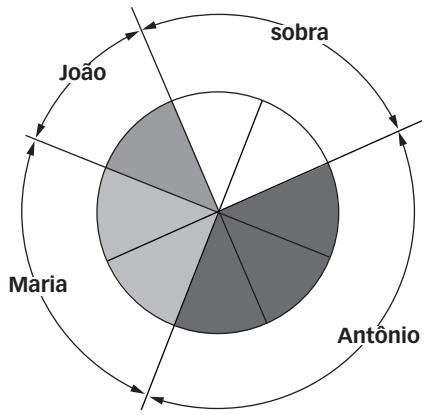
Observação: O uso do m.m.c. para isso é facultativo; qualquer múltiplo comum pode ser utilizado.

Somando e subtraindo frações

Vamos começar esse assunto utilizando um problema bem simples:

Três amigos, João, Maria e Antônio, partem um bolo em oito pedaços iguais. João comeu um pedaço, Maria, dois pedaços e Antônio, três pedaços. Qual fração do bolo foi consumida? Qual fração sobrou?

Resolução esquemática:



Contando diretamente temos que a parte consumida foi de $\frac{6}{8}$ e a sobra de $\frac{2}{8}$.

De outra maneira podemos observar que:

$\frac{1}{8}+\frac{2}{8}+\frac{3}{8}=\frac{6}{8}$ para a parte consumida e;

$\frac{8}{8}-\frac{6}{8}=\frac{2}{8}$ para a sobra.

Podemos concluir, então:

Para somar ou subtrair frações de mesmo denominador basta manter este denominador e operar os numeradores.

Exemplos:

$$\frac{1}{5}-\frac{2}{5}+\frac{7}{5}=\frac{1-2+7}{5}=\frac{6}{5}$$

$$\frac{3}{16}+\frac{6}{16}-\frac{17}{16}=\frac{3+6-17}{16}=\frac{-8}{16}=-\frac{8}{16}=-\frac{1}{2}$$

O que fazer nos casos em que as frações não possuem o mesmo denominador? Mais uma vez o **princípio fundamental das frações** nos dá a solução, ou seja, fazemos com que as frações tenham o mesmo denominador e voltamos ao caso inicial.

Exemplo:

$$\frac{1}{6}-\frac{2}{9}+\frac{7}{4} \quad \text{m.m.c. } (6, 9, 4) = 36$$

$$\frac{1\cdot 6}{6\cdot 6}-\frac{2\cdot 4}{9\cdot 4}+\frac{7\cdot 9}{4\cdot 9}=$$

$$=\frac{6}{36}-\frac{8}{36}+\frac{63}{36}=$$

$$=\frac{6-8+63}{36}=\frac{61}{36}$$

Uma maneira direta de fazer essas contas é por um algoritmo* que descrevemos a seguir.

Algoritmo para somar frações

1. Calcula-se o m.m.c. entre os denominadores envolvidos.
2. Escreve-se esse m.m.c. como denominador da fração a ser obtida.
3. Divide-se o m.m.c. pelo denominador original de cada uma das frações e multiplica-se cada um dos valores obtidos nessas divisões pelo respectivo numerador, anotando o produto no numerador da fração a ser obtida.
4. Operam-se os valores no numerador da fração a ser obtida.

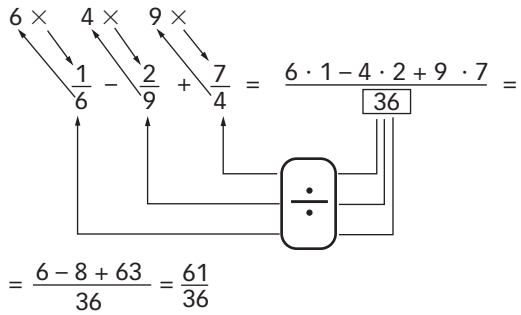
Observação: Esse algoritmo é enunciado popularmente como "divide pelo debaixo e multiplica-se pelo de cima".

No exemplo anterior:

$\frac{1}{6}-\frac{2}{9}+\frac{7}{4}$ m.m.c. (6, 9, 4) = 36

* Algoritmo é uma sequência de passos finita e não ambígua, uma espécie de "receita".

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 31 8/21/14 11:03 AM



Multiplicando frações

Na Matemática, a preposição "de" indica, na maioria das vezes, uma multiplicação.

Por exemplo:

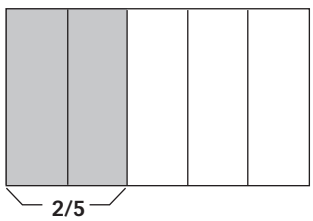
- Qual o triplo de 9?
  Pensamos em 3 x 9!
- Qual o dobro de 14?
  Pensamos em 2 x 14!

Agora, o que significaria, por exemplo, $\frac{1}{3}$ de $\frac{2}{5}$?

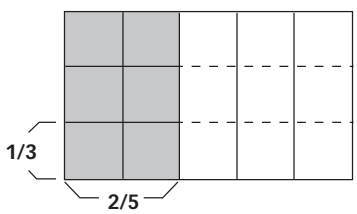
Podemos imaginar que será considerado $\frac{1}{3}$ da fração $\frac{2}{5}$. Mas que número será este?

Observe o esquema:

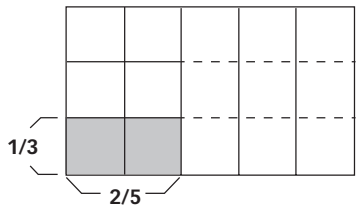
Linhas verticais: Quintos



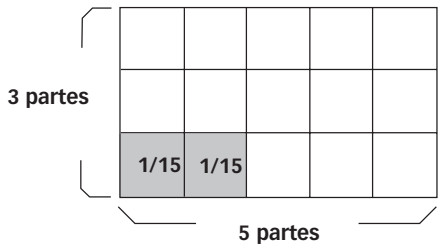
Linhas horizontais: Terços



O significado de $\frac{1}{3}$ de $\frac{2}{5}$



Nota-se que o todo foi dividido em 15 partes (5 partes na base e 3 partes na altura), logo a fração assinalada é de $\frac{2}{15}$.



Observando esse esquema muito atentamente é possível perceber que para atribuir um valor para a expressão $\frac{1}{3}$ de $\frac{2}{5}$ podemos simplesmente efetuar $\frac{1\times 2}{3\times 5}=\frac{2}{15}$ e, assim, a operação de multiplicação entre duas frações pode ser definida.

Para multiplicar frações basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador.

Respeitada a condição de existência das frações podemos escrever simbolicamente:

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$$

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 32 8/21/14 11:03 AM

EXERCÍCIO RESOLVIDO

Calcule:

a) $\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{9}$

Resolução:

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{9}=\frac{2\times 3}{3\times 9}=\frac{6}{27}\ \begin{matrix}:3\\:3\end{matrix}\ =\frac{2}{9}$$

Note que a multiplicação poderia ter sido simplificada:

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{9}=\frac{2\times \cancel{3}^{1}}{\cancel{3}_{1}\times 9}=\frac{2}{9}$$

b) $\frac{3}{5}\cdot\left(\frac{3}{9}+\frac{1}{3}\right)$

Resolução:

$$\frac{3}{5}\cdot\left(\frac{3}{9}+\frac{1}{3}\right)=\frac{3}{5}\cdot\left(\frac{3+3}{9}\right)=\frac{\cancel{3}^{1}}{5}\cdot\frac{6}{\cancel{9}_{3}}=\frac{6}{15}:3=\frac{2}{5}$$

Dividindo frações

Antes vamos relembrar duas definições: a **divisão por 1** e o **inverso multiplicativo de um número**. De posse dessas duas ideias juntamente com o princípio fundamental das frações poderemos definir a operação de divisão entre duas frações.

:: A divisão por 1

Um número qualquer dividido por 1 resulta nele mesmo.

:: O inverso multiplicativo

Define-se como inverso multiplicativo de um número real **a** ($a \neq 0$) um valor **a'**, tal que: $a \cdot a' = 1$. Daí segue que $a' = \frac{1}{a}$.

Exemplos:

O inverso de 2 é $\frac{1}{2}$, pois $2\times\frac{1}{2}=1$.

O inverso de $\frac{1}{34}$ é 34, pois $\frac{1}{34}\times 34=1$.

O inverso de 5 é $\frac{1}{5}$, pois $5\times\frac{1}{5}=1$.

O inverso de -9 é $\frac{1}{-9}$, pois $-9\times\frac{1}{-9}=1$.

O inverso de $\frac{3}{4}$ é $\frac{4}{3}$, pois $\frac{3}{4}\times\frac{4}{3}=1$.

Note que se **a'** é inverso de **a**, então **a** é o inverso de **a'**.

Exemplo: 2 é inverso de $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$ é inverso de 2.

Agora que já vimos essas duas definições, podemos definir a divisão entre duas frações, partindo de um exemplo numérico:

Qual o resultado de $\frac{3}{4}\div\frac{5}{7}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{7}}$?

Podemos pensar da seguinte maneira: se a divisão fosse por 1, o resultado seria o próprio dividendo (numerador), mas o divisor (denominador) não é 1. Por outro lado podemos transformar o divisor em 1, mas para isso devemos multiplicá-lo pelo seu inverso multiplicativo e, para não mudar o valor da divisão, temos de garantir que o dividendo também seja multiplicado pelo mesmo valor.

$$\frac{3}{4}\div\frac{5}{7}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{7}}=\frac{\frac{3}{4}\cdot\frac{7}{5}}{\frac{5}{7}\cdot\frac{7}{5}}=\frac{\frac{3}{4}\cdot\frac{7}{5}}{1}=\frac{3}{4}\cdot\frac{7}{5}=\frac{21}{20}$$

Assim, de uma maneira geral, respeitadas as condições de existência:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}=\frac{\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}}{\frac{c}{d}\cdot\frac{d}{c}}=\frac{\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}}{1}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{a\cdot d}{b\cdot c}$$

Dessa forma,

Para dividir frações conservamos a fração do dividendo e multiplicamos pelo inverso da fração do divisor.

Ou de modo mais popular: *"Conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda"*.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 33 8/21/14 11:03 AM

E o nosso exemplo anterior se resumiria a:

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{7}} = \frac{3}{4}\cdot\frac{7}{5} = \frac{21}{20}$$

Respeitadas as condições de existência, podemos generalizar:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a\cdot d}{b\cdot c}$$

EXERCÍCIO RESOLVIDO

Calcule o valor de $\dfrac{\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}+\mathbf{1}}{\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{5}}\cdot\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{7}}}+\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}$.

Resolução:

$$\frac{\frac{3}{4}+1}{\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{7}}+\frac{1}{3} = \frac{\frac{3+4}{4}}{\frac{2\cdot 3}{5\cdot 7}}+\frac{1}{3} =$$

$$= \frac{\frac{7}{4}}{\frac{6}{35}}+\frac{1}{3} = \frac{7}{4}\cdot\frac{35}{6}+\frac{1}{3} =$$

$$= \frac{245}{24}+\frac{1}{3} = \frac{245+8}{24} =$$

$$= \frac{253}{24}$$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1. Escreva como se lê cada uma das frações.

a) $\frac{5}{7}$

b) $\frac{2}{17}$

c) $\frac{7}{5}$

d) $\frac{1}{4}$

e) $\frac{2}{3}$

f) $\frac{3}{100}$

g) $\frac{5}{6}$

h) $\frac{2}{10}$

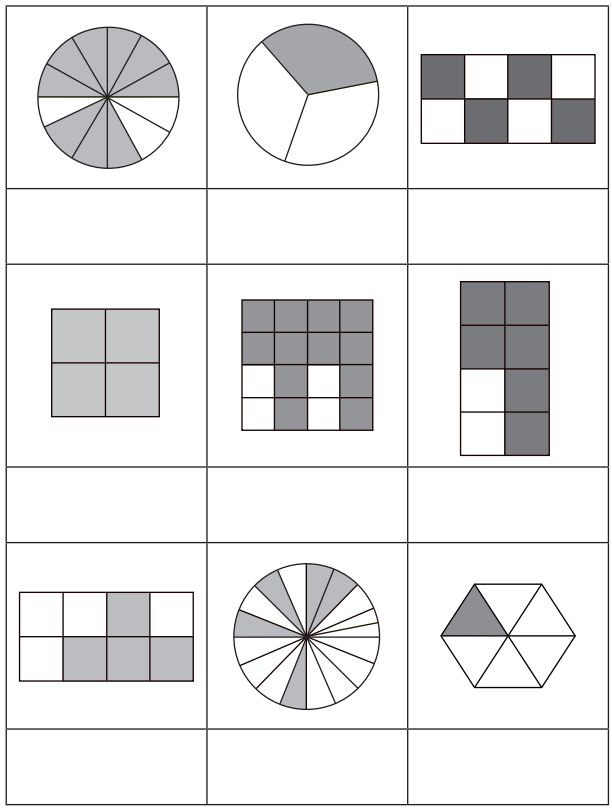
i) $\frac{3}{2}$

j) $\frac{52}{1000}$

k) $\frac{1}{8}$

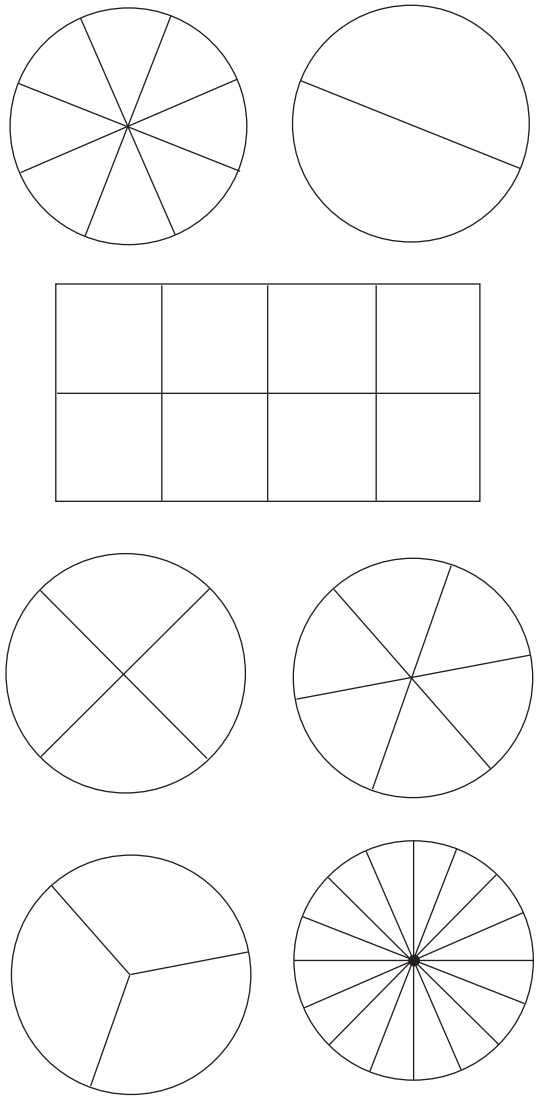
l) $\frac{3}{9}$

2. Em cada figura identifique a quantidade de partes em que o todo foi dividido, a quantidade de partes marcada e a fração correspondente:



_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 34 8/21/14 11:03 AM

3. Represente as frações $\frac{3}{8}, \frac{1}{4}, \frac{5}{16}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{7}{8}$ e $\frac{2}{3}$ nas figuras dadas.



4. Use o princípio fundamental das frações para escrever frações equivalentes, conforme se pede.

a) $\frac{1}{8}$ com denominador 32

b) $\frac{2}{10}$ com numerador 1

c) $\frac{3}{9}$ com denominador 81

d) $\frac{17}{25}$ com denominador 100

e) $\frac{8}{5}$ com denominador 10

f) $\frac{2}{8}$ com denominador 4

g) $\frac{7}{8}$ com denominador 1000

5. Simplifique (ao máximo) cada uma das frações dadas.

a) $\frac{3}{9}$

b) $\frac{31}{961}$

c) $\frac{8}{48}$

d) $\frac{25}{100}$

e) $\frac{17}{289}$

f) $\frac{48}{144}$

g) $\frac{81}{99}$

h) $\frac{990}{810}$

i) $\frac{1300}{90}$

j) $\frac{90}{25}$

k) $\frac{13}{169}$

l) $\frac{230}{460}$

6. Em cada caso, coloque as frações em ordem crescente de seus valores.

a) $\frac{1}{8}, \frac{3}{9}, \frac{17}{12}$

b) $\frac{8}{5}, \frac{7}{8}, \frac{17}{25}$

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 35 8/21/14 11:03 AM

7. Resolva as seguintes expressões simplificando ao máximo o resultado final.

a) $\frac{8}{5} + \frac{1}{5} - \frac{4}{5}$

b) $\frac{8}{5} + \frac{7}{5} - \frac{1}{15}$

c) $\frac{8}{5} \cdot \left(\frac{7}{5} - \frac{1}{5}\right)$

d) $\frac{8}{5} \cdot \frac{7}{5} - \frac{1}{5}$

e) $\left(\frac{7}{2} - \frac{1}{5}\right) \cdot \frac{1}{3}$

f) $\frac{7}{2} - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3}$

g) $\frac{\left(\frac{7}{2} - \frac{1}{5}\right)}{3 \cdot \frac{2}{5}}$

h) $\frac{7}{2} - 1 + 3 \cdot \left(\frac{2}{5} + 2\right)$

i) $\frac{\frac{7}{2} - 1 + 3 \cdot \left(\frac{2}{5} + 2\right)}{\left(\frac{7}{2} - \frac{1}{5}\right) \cdot \frac{1}{3}}$

j) $\frac{\frac{8}{5} \cdot \left(\frac{7}{5} - \frac{1}{5}\right)}{\frac{7}{2} - 1} + \frac{4}{3} - \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{3}$

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 36 8/21/14 11:03 AM

Números decimais

O conceito de número decimal, as regularidades encontradas na forma como se escrevem esses números e as técnicas para operá-los podem ser mais facilmente entendidas se se entendem as características e regularidades do nosso sistema de numeração – o sistema indo-arábico ou decimal.

O homem começou a usar símbolos para representar quantidades. Os símbolos hoje conhecidos como numerais passaram gradativamente a formar sistemas de numeração. Conhecem-se vários sistemas de numeração: o egípcio, o babilônico, o maia, o chinês, o romano etc.

Atualmente, a maioria dos povos usa o sistema de numeração indo-arábico, que tem esse nome por ter sido criado pelos antigos indianos e depois modificado e aperfeiçoado pelos árabes.

Por que esse sistema de numeração teve mais aceitação do que os outros? Por pelo menos dois aspectos significativos:

- Praticidade: quando os cálculos passaram a ser muito necessários, devido à expansão do comércio na Europa e no Oriente, esse sistema era mais prático por ser posicional.
- Zero: em seu desenvolvimento, esse sistema criou um símbolo para o "nada", o nosso conhecido zero. Nenhum outro sistema tinha uma representação para a ausência de quantidade.

Para nós, que nascemos sob culturas que adotam o sistema decimal há muito tempo, essas características talvez não pareçam tão determinantes, mas, na Antiguidade, representaram uma revolução. Enfim, a superioridade desse sistema não se deve à sua base 10, mas ao fato de ele ser posicional e de utilizar o zero.

Para dar uma ideia das dificuldades operatórias de outros sistemas de numeração, fica aqui um exemplo de falta de praticidade. Como seria, por exemplo, a multiplicação entre números escritos com algarismos romanos? Tente imaginar uma conta simples como 12×5.

Características do sistema indo-arábico

Vamos rever as principais características do sistema decimal.

1. Por ser um sistema **decimal**, os agrupamentos são feitos de 10 em 10.
2. É **posicional**: um mesmo símbolo (algarismo) representa quantidades diferentes, dependendo da posição que ocupa na escrita.
3. É **aditivo**: a quantidade representada pode ser obtida pela adição dos valores que os algarismos assumem de acordo com a posição que ocupam.
4. É **multiplicativo**: uma posição à esquerda de outra é 10 vezes maior que a anterior.

Valores menores que a unidade

Tendo já estudado um pouco o sistema decimal, vimos que os agrupamentos feitos de 10 em 10 são bastante práticos.

Vimos também que cada agrupamento de 10 unidades pode ser trocado por 1 dezena, cada agrupamento de 10 dezenas, por 1 centena e assim sucessivamente.

10 unidades = 1 dezena
10 dezenas = 1 centena
10 centenas = 1 milhar
10 milhares = 1 dezena de milhar

Das frações aos números decimais

Aprendemos ainda que as frações podem ser entendidas como partes de um todo. Assim, podemos tomar uma unidade e dividi-la em 10 partes; depois, cada uma dessas 10 partes, em outras 10 partes e assim sucessivamente. Com isso, obtemos valores menores que a unidade mas que ainda se agrupam de 10 em 10.

Um bom exemplo é o nosso sistema monetário.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 37 8/21/14 11:03 AM



Dez moedas de 1 centavo podem ser trocadas por uma moeda de 10 centavos; dez moedas de 10 centavos podem ser trocadas por uma moeda de 1 real.

O sistema de numeração decimal funciona assim:

Dividindo-se a unidade em 10 partes, cada parte corresponde a 1 décimo.

Dividindo-se o décimo em 10 partes, cada parte corresponde a 1 centésimo.

Dividindo-se o centésimo em 10 partes, cada parte corresponde a 1 milésimo.

Dividindo-se o milésimo em 10 partes, cada parte corresponde a 1 décimo de milésimo.

E assim sucessivamente.

Para separar esses "pedaços" menores da parte inteira, usamos uma vírgula na escrita numérica, indicando que, a partir dela, os algarismos representam valores menores que a unidade.

O sistema de numeração decimal pode ser apresentado de acordo com as ordens decimais (ou casas decimais) que seguem.

...	M	C	D	U	,	d	c	m	...
	milhares	centenas	dezenas	unidades	SEPARADOR	décimos	centésimos	milésimos	

A leitura de um número decimal

A leitura de um número decimal menor que 1 é simples: lê-se o número sem considerar a vírgula e, depois, se enuncia a casa decimal onde o número termina.

Por exemplo: 0,713 termina na casa dos milésimos.

Lê-se: setecentos e treze milésimos.

Para ler um decimal maior que a unidade, lê-se a parte inteira e, depois, se procede como antes.

Por exemplo: **23**,81 representa **23 inteiros** e a parte decimal, que termina na casa dos centésimos.

Lê-se: vinte e três inteiros e oitenta e um centésimos.

Atenção: quando o número é maior que a unidade, também pode ser lido sem se considerar a vírgula, enunciando-se a casa de terminação. No exemplo anterior, 23,81 pode ser lido como "dois mil trezentos e oitenta e um centésimos".

Desse modo, é fácil representar um decimal como fração. Basta lembrar do que vimos antes, sobre leitura de frações.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1. Converta, agrupando de 10 em 10.

a) 10 décimos correspondem a _____ unidade.

b) 100 décimos correspondem a _____ dezena.

c) 10 centésimos correspondem a _____ décimos.

d) 3 500 centésimos correspondem a _____ unidades.

e) 30 centésimos correspondem a _____ décimos.

f) 400 centésimos correspondem a _____ unidades.

g) 60 milésimos correspondem a _____ centésimos.

h) 1 000 milésimos correspondem a _____ unidade.

i) 3 500 milésimos correspondem a _____ décimos.

j) 630 milésimos correspondem a _____ centésimos.

k) 50 000 centésimos correspondem a _____ centenas.

l) 6 unidades correspondem a _____ décimos.

m) 4 décimos correspondem a _____ centésimos.

n) 3 centésimos correspondem a _____ milésimos.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 38 8/21/14 11:03 AM

2. Complete a tabela conforme o exemplo abaixo:

fração	decimal	como se lê
$\frac{8}{10}$	0,8	oito décimos
$\frac{25}{100}$		
	0,243	
	3,28	
		cinco inteiros e trinta e dois centésimos
		cinco inteiros e trinta e quatro milésimos
		trinta e dois mil oitocentos e vinte e seis centésimos
118 : 10		
118 : 100		
$\frac{118}{1000}$		
	0,3	
	0,05	
	0,1253	
	1,253	
	12,53	
	125,3	

Voltando às divisões

Quando estudamos as operações fundamentais, passamos pela divisão entre números inteiros e depois vimos que as frações também podem ser entendidas como divisões.

Quando efetuávamos divisões no universo dos números inteiros, muitas vezes elas não eram exatas, ou seja, sobrava o resto. Usando as ideias já apresentadas, podemos continuar muitas daquelas divisões até obter o resto igual a zero. Acompanhe este exemplo:

53 : 5 Armando e efetuando a conta, temos quociente 10 e sobram 3.	53 | 5 3 10
Mas sobraram 3 o quê? 3 unidades! Como prosseguir? Como dividir três unidades por cinco? Ora, podemos transformar essas três unidades em 30 décimos.	53 | 5 30 10
Prosseguindo após a conversão, teremos 30 décimos divididos por 5, que são 6 décimos. Para pôr esse resultado no quociente, devemos lembrar que os décimos são menores que a unidade e devem ser separados da parte inteira por uma vírgula. Teremos, então:	53 | 5 30 10,6 0

Acompanhe outro exemplo:

324:32 Efetuando, teremos:	324 | 32 −32 10 04
Para prosseguir, transformamos as quatro unidades em 40 décimos.	324 | 32 −32 10 040
Dividindo 40 décimos por 32, obtemos 1 décimo e sobram 8 décimos.	324 | 32 −32 10,1 040 −32 8
Esses 8 décimos podem ser transformados em 80 centésimos, e prosseguimos com a conta.	324 | 32 −32 10,1 040 −32 80
Dividindo 80 centésimos por 32, obtemos 2 centésimos e sobram 16 centésimos.	324 | 32 −32 10,12 040 −32 80 − 64 16
Transformando os 16 centésimos em 160 milésimos e, em seguida, dividindo por 32 , teremos 5 milésimos e resto zero.	324 | 32 −32 10,125 040 −32 80 − 64 160 − 160 0

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

3. Efetue as divisões a seguir até obter resto igual a zero.

a) 58 : 4
b) 92 : 5
c) 92 : 50
d) 324 : 40
e) 324 : 400
f) 324: 4000
g) 180 : 25
h) 153 : 15

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 39 8/21/14 11:03 AM

i) 63 : 315
j) 315:150
k) 1624 : 800
l) 1624 : 8000
m) 360144 : 120000



Dica: algumas divisões ficam mais fáceis quando transforma-se o divisor (denominador) em 10, 100, 1000, 10000 etc. Mas, para isso, é preciso manter a proporcionalidade, ou seja, se multiplicarmos ou dividirmos o divisor por um valor diferente de zero, devemos fazer a mesma operação no dividendo.

4. Resolva as seguintes divisões até obter resto igual a zero, usando a ideia de proporcionalidade.

a) 4 : 8
b) 18 : 5
c) 65 : 25
d) 105 : 500
e) 177 : 2500
f) 5 : 500
g) 81 : 250
h) 155 : 50
i) 360 : 600
j) 1890 : 90000
k) 180 : 125

:: Dízimas periódicas

Muitas vezes, não se consegue resto igual a zero em uma divisão entre inteiros, mesmo usando decimais. Quando isso acontece, estamos diante das chamadas **dízimas periódicas**, que devem esse nome a algum padrão de repetição de algarismos encontrado nas infinitas casas decimais que as compõem.

São exemplos dessas dízimas:

$0{,}33333\ldots = 0{,}\overline{3}$
$0{,}55555\ldots = 0{,}\overline{5}$
$1{,}2844444\ldots = 1{,}28\overline{4}$
$7{,}858585\ldots = 7{,}\overline{85}$
$0{,}38525252\ldots = 0{,}38\overline{52}$

O traço acima dos algarismos indica o período da dízima, ou seja, a parte da dízima que se repete.

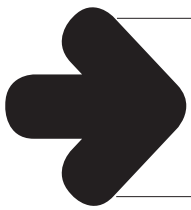
EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

5. Determine as dízimas das seguintes divisões.

a) 10 : 3
b) 87 : 99
c) 2 : 99
d) 24 : 18

Soma e subtração entre decimais

Quando somamos ou subtraímos números decimais, devemos operar algarismos de mesma ordem de grandeza, ou seja, operamos unidades com unidades, décimos com décimos, centésimos com centésimos etc.



Resumindo: para somar ou subtrair números decimais, devemos posicionar "vírgula embaixo de vírgula".

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

6. Alguns supermercados costumam fazer promoções do tipo "menor preço ou a diferença de volta". Suponha que você tenha ido a um supermercado com uma promoção dessas, com um jornal de ofertas de um mercado concorrente. Lá você verificou que o preço de um produto estava anunciado por R$ 5,47 no jornal e custava R$ 7,75 no mercado. Qual o valor da diferença a ser recebida?

7. Muitas empresas têm os chamados departamentos de compras, que pesquisam preços de produtos a serem adquiridos. A tabela a seguir mostra a cotação feita pelo comprador para a aquisição de material de escritório.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 40 8/21/14 11:03 AM

	loja A	loja B	loja C
grampo para grampeador (cx. com 5 000 un.)	2,61	3,05	2,89
papel sulfite (pct. 500 folhas)	8,99	98	9,87
bobina para fac símile (pct. com 1 un.)	9,35	10,22	8,90
cola em bastão (pct. com 12 un.)	5,06	5,87	6,55
caneta esferográfica (cx. com 50 un.)	17,90	22,87	21,42
pastas suspensas (pct. com 25 un.)	15,85	15,00	13,40

a) Determine o valor da compra em cada loja.
b) Encontre, para cada produto, a diferença entre o maior e o menor preço.
c) Supondo que a loja A decidisse cobrir as demais ofertas, ou seja, vender seus produtos pelo menor preço encontrado entre a concorrência, qual seria o valor total da compra? Qual desconto seria oferecido em reais?

8. Realize as operações.
a) 0,32 + 9,85
b) 0,0032 + 5,20
c) 987,25 – 14,221
d) 14 – (0,25 + 0,75 + 0,326)
e) 128,5 – 8,25
f) 1 279,32 + 0,00003
g) 87,231 + 67,1
h) 0,00001 + 0,0001 + 0,009
i) 1,254 + 0,28
j) 145 + 0,023 – (0,02 + 0,003)

9. Se você adicionar 77,09 a 68,876, quanto faltará para obter 150?

Multiplicação entre decimais

Já vimos que os números decimais podem ser expressos como frações, assim como já sabemos multiplicar frações. Portanto, sabemos como multiplicar números decimais. Observe.

$$0{,}003 \times 12{,}3 = \frac{3}{1\,000} \times \frac{123}{10} = \frac{3 \times 123}{10\,000} = \frac{369}{10\,000} = 0{,}0369$$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

10. Usando frações, efetue as seguintes operações.
a) 0,87 × 0,3
b) 0,0012 × 1,2
c) 15,32 × 0,123
d) 21 × 1,06
e) 22,9 × 0,012
f) 6,4 × 3,1
g) 2 × 0,9 × 1,36
h) 0,6 × 0,5 × 1,32

11. sando os resultados obtidos no problema 10, encontre uma relação entre a quantidade de casas decimais dos fatores e o total de casas decimais do produto. Haveria outra forma de fazer as operações sem recorrer às frações? Complete as lacunas abaixo com as conclusões encontradas.

Para multiplicar números decimais, podemos efetuar o produto desconsiderando a _____. Depois, podemos determinar o número de casas decimais do resultado _____ a quantidade de _____ dos fatores.

12. Realize as multiplicações.
a) 0,35 × 9,2
b) 8 × 0,7
c) 4 × 0,003
d) 5 × 0,2
e) 5,87 × 10
f) 65,2 × 1 000
g) 0,3 × 100
h) 12,358 × 10
i) 12,358 × 100
j) 12,358 × 1 000
k) 12,358 × 10 000
l) 12,358 × 100 000

13. Nos itens de *e* até *l* do problema anterior, é possível observar uma regularidade nas multiplicações por 10, 100, 1 000... Descreva-a.

Divisão entre decimais

O conceito de divisão geralmente remete à ideia de repartir uma certa quantia entre um determinado número de pessoas. De fato, a origem da operação de divisão está associada a isso. Essa operação foi definida inicialmente

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 41 8/21/14 11:03 AM

entre números inteiros e, até aqui, já aplicamos muitas vezes esse conceito. E como podemos efetuar divisão entre decimais? Analogamente à multiplicação, podemos transformar os decimais em frações e prosseguir com a operação entre elas.

Podemos também lembrar da propriedade fundamental das frações, que permite multiplicarmos o numerador (dividendo) e o denominador (divisor) por um número diferente de zero. Assim, podemos eliminar as vírgulas e nosso problema volta a ser entre inteiros.

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

14. Efetue as seguintes divisões usando a ideia de proporcionalidade para eliminar as vírgulas ou, se preferir, escrevendo os decimais como frações.

a) 3,24 : 4
b) 3,15 : 1,5
c) 0,063 : 0,315
d) 18 : 2,5
e) 153 : 1,5
f) 16,24 : 0,8
g) 4,8064 : 1,6
h) 46 : 0,2
i) 4,6 : 0,2
j) 0,46 : 0,2
k) 2,96 : 29,6
l) 2,37 : 0,1
m) 2,37 : 0,01
n) 2,37 : 0,001
o) 0,012 : 120
p) 0,012 : 12
q) 0,012 : 1,2
r) 0,012 : 0,12
s) 0,012 : 0,012
t) 0,012 : 0,0012

:: O sistema decimal e alguns prefixos

Certamente você já ouviu falar em quilograma, quilômetro, miligrama, decímetro, mililitro... Essas palavras, muito recorrentes no dia a dia, são formadas assim: prefixo + unidade. Cada um dos prefixos significa uma operação realizada com a unidade em questão. Conheça os principais:

quilo	× 1 000	deci	: 10
hecto	× 100	centi	: 100
deca	× 10	mili	: 1 000

Exemplos:

Quando escrevemos **mili**litro, significa que o litro foi **dividido em 1 000** partes:

$$1 \text{ mililitro} = \frac{\text{litro}}{1\,000} = \frac{1}{1\,000} \text{ litro ou } \frac{1}{1\,000} \text{ L}$$

Quando escrevemos **quilô**metro, significa que o metro foi **multiplicado por 1.000**, então

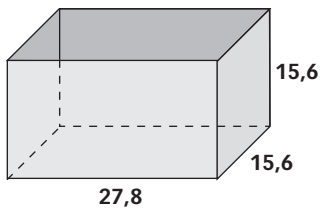
1 quilômetro = 1000 × metro = 1000 metros.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

15. Converta conforme segue:

a) 1 metro equivale a **0,001** quilômetro.
b) 120 quilômetros equivalem a _____ metros.
c) 120 quilômetros equivalem a _____ decímetros.
d) 120 quilômetros equivalem a _____ centímetros.
e) 5 287 milímetros equivalem a _____metros.
f) 5 287 milímetros equivalem a _____ quilômetros.
g) 20 litros equivalem a _____ mililitros.
h) 2 500 mililitros equivalem a _____ litros.
i) 2,52 litros equivalem a _____ mililitros.
j) 23,4 quilômetros equivalem a _____ metros.
k) 23,4 metros equivalem a _____ decímetros.
l) 23,4 metros equivalem a _____ centímetros.
m) 23,4 metros equivalem a _____ milímetros.

16. Com pedaços de arame de 27,80 cm e de 15,60 cm, foi construído o "esqueleto" de um bloco retangular, como se vê na figura. Quantos metros de arame foram utilizados?



17. Você quer comprar suco de laranja, vai ao mercado e encontra duas marcas de qualidade similar. Uma delas custa R$ 7,50 e a embalagem é de 1,5 L. A outra custa R$ 5,40, mas a embalagem contém 0,8 L. Qual das duas vende suco mais barato?

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 42 8/21/14 11:03 AM

18. Há uma promoção assim anunciada: leve três pacotes com 200 g de biscoito e pague dois. Os três pacotes são vendidos em uma única embalagem, que custa R$ 2,85. Na feira, os mesmos biscoitos são vendidos a granel por R$ 4,25, o quilo. Qual a forma mais econômica para comprar?

19. Uma pipa de vinho enche 63 garrafas de 700 ml cada uma. Quantos litros de vinho há na pipa?

20. Um automóvel rodou 644 000 m e consumiu 56 L de gasolina. Quantos litros são consumidos por quilômetro?

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 43 8/21/14 11:03 AM

Porcentagem e juros

No século XVII, comerciantes ingleses criaram um símbolo para representar "partes de cem". Usado até hoje, o símbolo % deve ser lido como "por cento".

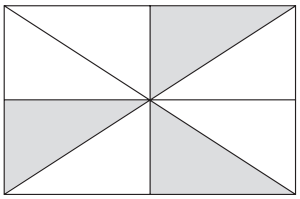
O preço da passagem de ônibus na capital paulista subiu de R$ 2,70 para R$ 3,00, ou seja, aumentou R$ 0,30. Os jornais anunciaram que o aumento foi de aproximadamente 11,1%, mas o que significa isso?

"Aumento dos combustíveis foi de 1,2% – Cesta básica aumentou 14% em relação ao mesmo período do ano passado – Compre hoje mesmo e receba um desconto de 10% sobre o preço à vista".

Todos os dias os jornais trazem notícias de anúncios que envolvem porcentagem. Cada vez mais ouvimos e lemos os "tanto por cento" que são oferecidos como desconto ou informam os aumentos de produtos ou os valores das taxas de inflação.

O símbolo % é hoje imprescindível nos meios de comunicação, e é inegável a necessidade de compreender seu significado.

Frações, decimais e a porcentagem



A expressão "por cento" é uma adaptação do inglês *percentage* (*per cent*), uma derivação do latim *per centum*, que significa "a cada cem".

Por exemplo, 25% significa que se consideram 25 partes de cada 100, e pode ser expresso como a fração $\frac{25}{100}$.

Por outro lado, a fração $\frac{25}{100}$ pode ser simplificada ao máximo, gerando sua equivalente irredutível, $\frac{1}{4}$. E também podemos ler a fração $\frac{25}{100}$ como "vinte e cinco centésimos", cuja representação decimal é 0,25.

De forma geral: $\frac{x}{100} = x\%$.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

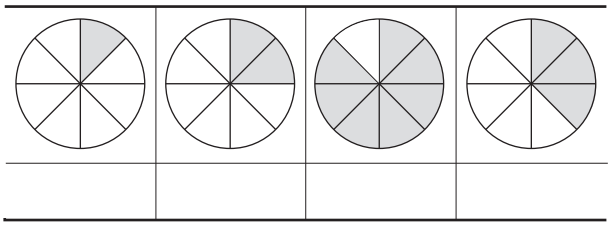
1. Com base nessas informações, complete a tabela.

Porcentagem	Fração de denominador 100	Fração irredutível	Número decimal
25%	$\frac{25}{100}$	$\frac{1}{4}$	0,25
32%			
	$\frac{20}{100}$		
			0,12
		$\frac{1}{2}$	
5%			
2%			
	$\frac{1}{100}$		
		$\frac{1}{25}$	
			0,01
			0,1
0,1%			
100%			
430%			
			6,02

A notação com o símbolo % é preferencialmente usada em textos; as demais, para cálculos.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 44 8/21/14 11:03 AM

2. Represente as frações dadas como porcentagens.



A porcentagem de um número

Já vimos que a preposição "de" indica uma multiplicação. Então, qual é o significado de, por exemplo, 25% de 80?

Sabemos que $25\% = \frac{25}{100} = 0{,}25$, então

25% **de** $80 = \frac{25}{100} \cdot 80 = \frac{1}{4} \cdot 80 = 0{,}25 \cdot 80 = 20$

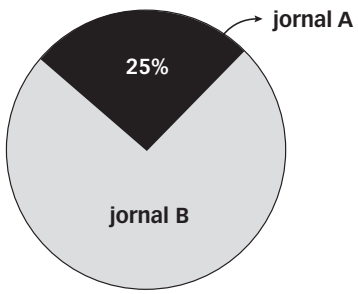
Veja que podemos optar por qualquer uma das representações para o cálculo. Escolher a mais conveniente pode poupar algum trabalho.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

3. Calcule:

a) 32% de 90
b) 15% de 32
c) 50% de 120
d) 22% de 20
e) 4% de 1500
f) 40% de 1500
g) 400% de 1500
h) 120% de 50

4. Considere o gráfico e as informações a seguir.



O gráfico representa as porcentagens de leitores de dois jornais. Sabe-se que foram entrevistados 1600 leitores.

a) Quantos são os leitores do jornal B?
b) Se 30% dos leitores do jornal A são mulheres, quantos homens leem esse jornal?

Quanto por cento?

Muitas vezes a pergunta é essa. Dados dois valores, como calcular a porcentagem de um em relação ao outro?

Vimos que frações com denominadores iguais a 100 representam porcentagens, mas existem também as suas equivalentes. Essa ideia permite calcular a porcentagem de um número **a** em relação a um número **b**.

Por exemplo:

Que porcentagem 30 é de 100?

R: $\frac{30}{100} = 30\%$

Que porcentagem 6 é de 25?

R: $\frac{6}{25} = \frac{24}{100} = 24\%$

A porcentagem de um número **a** em relação a um número **b** é dada pela razão $\frac{a}{b}$ $(b \neq 0)$. Nem sempre é fácil transformar o denominador em 100; nesses casos, deve-se efetuar a divisão de *a* por *b*.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

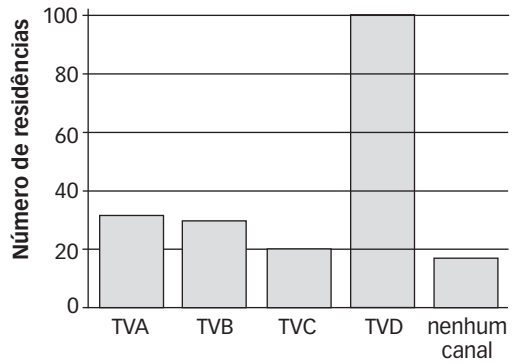
5. Calcule que porcentagem

a) 50 é de 200
b) 200 é de 50
c) 120 é de 400
d) 12 é de 50
e) 7,5 é de 30
f) 18,2 é de 25
g) 14 é de 2
h) 3 é de 4
i) 2 é de 5
j) 175 é de 500
k) 17,5 é de 500
l) 1,75 é de 5
m) 8 é de 7
n) 18 é de 32
o) 2 é de 1,70
p) 12 é de 24
q) 24 é de 24
r) 48 é de 24
s) 72 é de 24
t) 96 é de 24

6. (Enem) Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão, entre 20h e 21h, durante uma determinada noite.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 45 8/21/14 11:03 AM

Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras a seguir:



A percentagem de entrevistados que declararam estar assistindo à TVB é APROXIMADAMENTE igual a:

a) 15%
b) 20%
c) 22%
d) 27%
e) 30%

7. Nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, onde 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, o vencedor obteve 51% dos votos válidos. Não são considerados válidos os votos em branco e os nulos.
Pode-se afirmar que o vencedor, de fato, obteve de todos os eleitores um percentual de votos da ordem de:

a) 38%
b) 41%
c) 44%
d) 47%
e) 50%

Aumento e desconto percentual

Aprendemos a calcular a porcentagem, aprenderemos agora a aumentar e a descontar percentualmente.

:: Aumento percentual – fator de aumento

O fator de aumento é um valor que é multiplicado para obter o valor antigo aumentado de "tantos por cento".

EXERCÍCIO RESOLVIDO

Um produto sofreu um aumento percentual de 30%. Se seu preço anterior era de R$ 80,00, qual seu valor atual?

novo preço = antigo preço + aumento sobre antigo preço

novo preço = (100% + 30%) do antigo preço

novo preço = (1 + 0,30) do antigo preço

novo preço = 1,30 x 80 = R$ 104,00

Quando um valor (V) sofre um aumento percentual segundo uma taxa i, o novo valor (N) é dado por:

$$N = (1 + i)\,V$$

onde:
i é a taxa percentual dada em decimais
(1 + i) é o fator de aumento

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

8. Complete a tabela.

Taxa	*i* (taxa em decimais)	Fator de aumento (1 + i)
30%	0,30	1 + 0,30 = 1,30
25%		
42%		
	0,23	
	0,87	
		1,50
5%		
	0,01	
		1,20
2%		
0,2%		
0,02%		
200%		
300%		

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 46 8/21/14 11:03 AM

9. Calcule, conforme o exemplo:

> R$ 25,00 aumentados de 10%
> fator de aumento: 1 + 0,10 = 1,10
> 25 × 1,10 = 27,50
> R: R$ 27,50

a) R$ 23,00 aumentados de 15%
b) R$ 130,00 aumentados de 12%
c) R$ 250,00 aumentados de 22%
d) R$ 260,00 aumentados de 55%
e) R$ 2700,00 aumentados de 4%
f) R$ 587,00 aumentados de 35%
g) R$ 200,00 aumentados de 100%
h) R$ 200,00 aumentados de 150%
i) R$ 200,00 aumentados de 200%
j) R$ 200,00 aumentados de 900%

10. "Roubo de tênis cresce 166% em São Paulo" (notícia da Folha de S.Paulo, dia 03/11/94, quarta-feira). O número de roubos de tênis aumentou 166% em São Paulo: em 1993 (145 casos) e em 1994 (X casos).
Assim, o número de casos de 1994 é aproximadamente:

a) 241 c) 386 e) 300
b) 400 d) 240

11. Antônio compra 100 caixas de laranjas por R$ 2000,00. Havendo um aumento de 25% no preço de cada caixa, quantas caixas ele poderá comprar com a mesma quantia?

12. Um motor de competição desenvolvia 240 HP. Após cuidadosa preparação, passou a desenvolver 288 HP. Qual é o aumento porcentual da potência?

a) 16,7 c) 26,7 e) 20,0
b) 52,8 d) 25,0

Juros

Juros são acréscimos efetuados em dívidas e em investimentos. Vamos estudar aqui dois tipos: juros simples e juros compostos.

:: Juros simples

Incidem somente sobre o valor inicial.

Calcula-se o valor de juros sobre o valor inicial e soma-se esse valor a cada incidência.

Exemplo

aumentos sucessivos de 20% sobre 100 (juros simples)

$100 \xrightarrow{+20\% \text{ de } 100} 120 \xrightarrow{+20\% \text{ de } 100} 140 \xrightarrow{+20\% \text{ de } 100} 160$

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

13. Para comprar um tênis de R$ 70,00, Mariana deu um cheque pré-datado de 30 dias, no valor de R$ 74,20. Determine a taxa mensal de juros.

:: Juros compostos (juros sobre juros)

Incidem sobre o valor imediatamente anterior.

aumentos sucessivos de 20% sobre 100 (juros compostos)

$100 \xrightarrow{+20\% \text{ de } 100} 120 \xrightarrow{+20\% \text{ de } 120} 144 \xrightarrow{+20\% \text{ de } 144} 172{,}80$

ou

$100 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 172{,}80$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

14. Os juros compostos podem ser calculados usando-se a notação de potência.

a) Por exemplo: 35% ao mês, durante 4 meses
b) $(1 + 0{,}35) \cdot (1 + 0{,}35) \cdot (1 + 0{,}35) \cdot (1 + 0{,}35) = (1 + 0{,}35)^4$

Escreva em forma de potência o fator de aumento de juros compostos de uma taxa de:

a) 23% ao mês, durante 5 meses
b) 0,02 ao ano, durante 3 anos (atenção: 0,02 = 2%)
c) 12% ao mês, durante 1 ano
d) taxa *i* qualquer, para qualquer tempo *t*

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 47 8/21/14 11:03 AM

15. (Enem) João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$ 21000,00 e esse valor não será reajustado nos próximos meses.
Ele tem R$ 20000,00, que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro.
Para ter o carro, João deverá esperar:

a) dois meses, e terá a quantia exata.
b) três meses, e terá a quantia exata.
c) três meses, e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225,00.
d) quatro meses, e terá a quantia exata.
e) quatro meses, e ainda sobrarão aproximadamente R$ 430,00.

Inflação

É o aumento generalizado dos preços dos produtos e dos serviços. Em países economicamente estáveis, a inflação é baixa, cerca de 5% ao ano. Já em países pobres e subdesenvolvidos, ela é alta, chegando muitas vezes à casa dos 35000% ao ano.

Os aumentos gerados pela inflação são compostos, ou seja, são calculados sobre o valor imediatamente anterior.

Exemplo

Suponha que a inflação em fevereiro tenha sido de 2% e, em março, de 3%. Um produto que custava R$ 130,00 em janeiro, custará quanto no início de março?

Embora pareça que basta somar as porcentagens e calcular, esse não é o procedimento correto. Quando trabalhamos com a ideia de aumento composto, como é o caso da inflação, devemos efetuar aumentos sucessivos sobre o valor imediatamente anterior.

Neste exemplo, temos:

$130 \times 1{,}02 = 132{,}60$ (preço de fevereiro)

$132{,}60 \times 1{,}03 = 136{,}58$ (preço de março)

:: Desconto percentual – fator de desconto

O fator de desconto é um valor que é multiplicado para obter o valor diminuído de "tantos por cento".

EXERCÍCIO RESOLVIDO

Uma loja anuncia desconto de 20% para pagamento à vista. Um produto que custa R$ 45,00 foi comprado nessa promoção. Dado o desconto, qual foi o valor pago?

novo preço = antigo preço – desconto sobre antigo preço
novo preço = (100% – 20%) do antigo preço
novo preço = (1 – 0,20) do antigo preço
novo preço = $0{,}80 \times 45 = R\$\ 36{,}00$
Quando um valor (**V**) sofre um desconto percentual segundo uma taxa **i**, o novo valor (**N**) é dado por:
$N = (1 - i)V$
onde:
i é a taxa percentual dada em decimais
(1 – **i**) é o fator de aumento

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

16. Complete a tabela.

Taxa	*i* (taxa em decimais)	Fator de desconto (1 – *i*)
30%	0,30	1 – 0,30 = 0,70
10%		
12%		
	0,23	
	0,40	
		0,50
5%		
	0,01	
		0,20
20%		
0,2%		
0,02%		

Atenção: se um valor for aumentado percentualmente, não podemos descontar o mesmo percentual a fim de obter o valor inicial. Acompanhe:
100 aumentados de 20% : $100 \times 1{,}20 = 120$
120 descontados de 20%: $120 \times 0{,}80 = 96$

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 48 8/21/14 11:03 AM

17. Calcule, conforme o exemplo:

R$ 25,00 descontados de 10%
Fator de desconto: 1 – 0,10 = 0,90
25 × 0,90 = 22,50
R: R$ 22,50

a) R$ 23,00 descontados de 5%
b) R$ 130,00 descontados de 12%
c) R$ 250,00 descontados de 22%
d) R$ 260,00 diminuídos de 55%
e) R$ 2 700,00 descontados de 4%
f) R$ 587,00 descontados de 35%
g) R$ 200,00 descontados de 80%
h) R$ 200,00 descontados de 20%
i) R$ 200,00 descontados de 100%

18. Em uma loja, determinado produto sofreu um aumento de 30% em 23/02 e, em seguida, seu volume de venda caiu. Para retomar as vendas anteriores, o dono da loja resolveu fazer, em 12/04, um desconto de 30% sobre o valor aumentado. Nessas condições, ele obteve lucro ou prejuízo em relação ao preço de 23/02? Justifique.

19. Uma loja vende seus artigos nas seguintes condições: à vista com 30% de desconto sobre o preço de tabela, ou no cartão de crédito, com 10% de acréscimo sobre o preço de tabela. Um artigo que à vista sai por R$ 7 000,00, no cartão sairá por:

a) R$ 13 000,00
b) R$ 11 000,00
c) R$ 10 010,00
d) R$ 9 800,00
e) R$ 7 700,00

20. Um vendedor propõe a um comprador de um determinado produto, de valor igual a R$ 2 000,00, as seguintes alternativas de pagamento:

a) à vista com desconto de 65% sobre o preço de tabela;
b) em 30 dias, com desconto de 55% sobre o preço de tabela.

Qual das duas alternativas é a mais vantajosa para o comprador, considerando-se que ele consegue, com uma aplicação de 30 dias, um rendimento de 25%?

21. A tabela a seguir, da qual constam tarifas para ligações interurbanas, foi publicada nos jornais do Estado do Rio de Janeiro.
Assim, nos dias úteis, as ligações interurbanas feitas às 10h têm um acréscimo, em relação às realizadas às 4h, de:

	Tarifa normal	Desconto de 50%	Desconto de 75%	Acréscimo de 100%
dias úteis	7h às 9h 12h às 14h 18h às 23h	0h à 1h 5h às 7h 23h às 24h	1h às 5h	9h às 12h 14h às 18h
sábado	7h às 14h	0h à 1h 5h às 7h 14h às 24h	1h às 5h	_____
domingos e feriados	_____	0h à 1h 5h às 24h	1h às 5h	_____

a) 100 %
b) 175 %
c) 600 %
d) 700 %
e) 800 %

22. Uma loja vende um produto por R$ 160,00 para pagamento à vista ou em duas prestações fixas de R$ 90,00, uma de entrada e outra para 30 dias. A taxa de juros mensais cobrada pela firma está no intervalo:
(Dica: os juros incidem somente sobre o saldo devedor.)

a) de 10% a 14%
b) de 15% a 19%
c) de 20% a 24%
d) de 25% a 29%
e) de mais de 30%

23. A quantia de R$ 15 000,00 é emprestada a uma taxa de juros de 20% ao mês.
Aplicando-se *juros compostos*, o valor que deverá ser pago para a quitação da dívida, três meses depois, é:

a) R$ 24 000,00
b) R$ 25 920,00
c) R$ 40 920,00
d) R$ 42 000,00
e) R$ 48 000,00

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 49 8/21/14 11:03 AM

Linguagem matemática e equações

Observe a seguinte situação: Ari foi a uma loja e comprou um CD de MPB e dois porta-CDs iguais, mas estes não tinham o preço marcado; apesar disso, Ari decidiu levá-los. No caixa, pagou R$ 28,00. Sabendo que o CD custou R$ 12,00, qual o preço de cada porta-CDs?

Para resolver esse problema, você pode seguir várias linhas de raciocínio. Esta é uma possível:

CD + 2 porta-CDs = R$ 28,00
↓
R$ 12,00 + 2 porta-CDs = R$ 28,00
2 porta-CDs = R$ 28,00 – R$ 12,00
2 porta-CDs = R$ 16,00
1 porta-CDs = R$ 8,00

O raciocínio aqui utilizado é expresso matematicamente em forma de equação.

Seja x o preço do porta-CD:

$$\text{CD} + \underbrace{2 \text{ porta-CDs}}_{2x} = \text{R\$ } 28{,}00$$

$$12 + 2x = 28$$
$$2x = 28 - 12$$
$$2x = 16$$
$$x = \frac{16}{2}$$
$$x = 8$$

Mas podemos perguntar: "esse aglomerado de passagens tem significado?".

Em geral, temos a impressão de que, numa equação, os valores "passam de um lado para outro com a operação inversa".

Será que isso funciona sempre assim? Não seria meio mágico que números "pulassem" o sinal de igual e, por isso, mudassem suas operações? Isso tem realmente sentido?

Para responder a essas perguntas, precisamos primeiro entender o que é uma equação, como ela "funciona" e o que significa cada um dos seus elementos.

O que é uma equação?

Uma equação é uma sentença com uma determinada incógnita (às vezes mais de uma) que, ao assumir determinado(s) valor(es), torna(m) a sentença verdadeira. Esses valores são chamados raízes ou zeros da equação. Ao conjunto desses possíveis valores, damos o nome de conjunto solução ou conjunto verdade. Mas nem sempre existem valores que satisfazem a sentença. Nesse caso, dizemos que o conjunto solução é vazio. Em outras situações, não conseguimos determinar cada um dos possíveis valores. Nesse caso, existem infinitas soluções.

Assim, o conjunto solução de uma equação pode ser vazio, pode ter um número finito ou infinito de elementos.

Em Matemática, devemos saber em que conjunto universo estamos. Definido isso, podemos começar a trabalhar.

Exemplos:

a) Resolver, no conjunto dos **números naturais**,

$$2x = 6$$

Podemos interpretar essa equação assim: "existe um número natural cujo dobro é igual a seis? Se sim, qual é o número?" ou ainda "duas vezes qual número natural é igual a seis?"

A resposta, nesse caso, não é difícil. O número procurado é o três, pois $2 \cdot 3 = 6$, o que nos dá como conjunto solução $S = \{3\}$.

b) Resolver, no conjunto dos **naturais**,

$$2x = -6$$

Existe um número natural cujo dobro é igual a seis negativo?

Não, não existe um número natural que satisfaça a equação. Então, o conjunto solução é vazio $S = \{\ \}$ ou $S = \emptyset$.

c) Resolver, no conjunto dos **números inteiros**,

$$2x = -6$$

Existe um número inteiro cujo dobro é igual a seis negativo?

Sim, existe um $x \in \mathbb{Z}$ tal que $2x = -6$. Esse número é o –3, o que nos dá como conjunto solução $S = \{-3\}$.

O que vimos acima são exemplos de equações do 1º grau que têm resolução bem simples, mas nem sempre as soluções são imediatas. Muitas vezes devemos manipular os termos de uma equação a fim de encontrar os possíveis valores que tornem a sentença verdadeira, e é dessa manipulação que vamos tratar agora.

Situação 1: Um vaso (x) custa R$ 3,00.

Matematicamente: $x = 3$.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 50 8/21/14 11:03 AM

Situação 2: Quatro vasos custam R$ 12,00.

Matematicamente: $4 \cdot x = 4 \cdot 3 \Rightarrow 4 \cdot x = 12$.

Note que, para expressar matematicamente o preço de quatro vasos, foi preciso multiplicar os dois membros da equação (lados da igualdade), e é exatamente essa a ideia de resolução de uma equação: operar em todos os termos da equação, sem, no entanto, alterar a igualdade. No exemplo dos vasos, apesar de termos multiplicado os termos por 4, o vaso continuou custando os mesmos R$ 3,00 iniciais.

Acompanhe agora uma resolução:

Resolva em $\mathbb{R}$ (conjunto dos números reais),

$$2x + 5 = 11$$

Queremos saber o valor de **x**, um número real cujo dobro somado a cinco unidades resulta 11. Matematicamente, queremos escrever algo como x = ..., ou seja, queremos isolar **x**. O que está atrapalhando?

	O que está atrapalhando?
$2x + 5 = 11$	Note que existem, no membro esquerdo da igualdade, o número 2, que está multiplicando **x**, e o número 5, que está sendo somado a esse produto. Então, devemos nos "livrar" desses valores para isolar o **x**.
$2x + 5 - 5 = 11 - 5$	Para nos "livrarmos" do 5, podemos subtraí-lo do membro esquerdo, mas, para manter a igualdade, devemos fazer o mesmo no membro direito.
$2x = 11 - 5$ $2x = 6$	Agora, temos que nos "livrar" do número 2.
$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2}$ $x = \frac{6}{2}$ $x = 3$	Podemos dividir ambos os membros por dois, isolando a incógnita, como desejávamos.
$S = \{3\}$	Apresentamos, então, o conjunto solução.

Note que as falas "está somando; passa subtraindo", "está multiplicando; passa dividindo" *são meras forças de expressão* e não condizem com o que de fato acontece. Afinal, dentro do rigor matemático, não haveria espaço para números que "pulam" de um lado para outro de uma igualdade mudando suas operações.

É claro que você pode continuar falando assim, mas é muito importante saber que, de fato, não é isso que está acontecendo.

Acompanhe um tipo de **erro** muito comum, gerado por essas *forças de expressão*.

$-2x = 6$	O 2 é negativo e está multiplicando; então, ele "passa" positivo e dividindo.
$x = \frac{6}{2} \Rightarrow x = 3$	ABSURDO! Tire a prova. Substitua **x** por 3 em $-2x = 6$.

ERRADO

Resolução correta:

$-2x = 6$

$\frac{-2x}{-2} = \frac{6}{-2}$

$x = -3$

ou

$-2x = 6$

$-2x \cdot (-1) = 6 \cdot (-1)$

$2x = -6$

$\frac{2x}{2} = -\frac{6}{2}$

$x = -3$

É claro que essas passagens vão se tornando desnecessárias com o tempo, mas é muito importante entender que a manipulação não se faz "passando para o outro lado", e sim pela manutenção do princípio da igualdade.

Equação do 1º grau

:: Definição

Uma equação do 1º grau é uma sentença do tipo:

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0)$$

onde **a** e **b** são coeficientes (números) e **x**, a incógnita.

Exemplos:

$3x + 4 = 0$ (a = 3, b = 4)

$-2x + 8 = 0$ (a = –2, b = 8)

$5x - 7 = 0$ (a = 5, b = –7)

O grau de uma equação é dado pelo maior expoente atribuído à incógnita. Esse grau indica o número de raízes (reais ou não) da equação.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 51 8/21/14 11:03 AM

:: Resolução de uma equação de 1º grau

$ax + b = 0 \qquad (a \neq 0)$

$ax + b - b = 0 - b$

$\frac{ax}{a} = \frac{-b}{a}$

$x = \frac{-b}{a}$

$S = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$ $\quad -\frac{b}{a} \rightarrow$ raiz da equação

Exemplos:

a) $3x - 4 = 0$ $(a = 3, b = -4)$ $S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$

Pois: $3x - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad 3x = 4$

$x = \frac{4}{3}$

b) $x + 5 = 2x + 3$

Note que essa equação não está na forma $ax + b = 0$. Devemos manipular seus elementos a fim de obter a forma desejada.

$x + 5 = 2x + 3$
$x + 5 - 2x - 3 = 0$
$x - 2x + 5 - 3 = 0$
$-x + 2 = 0$
$-x = -2 \cdot (-1)$
$x = 2$
$S = \{2\}$

Solução vazia e solução indeterminada

Muitas vezes temos a impressão de estar diante de uma equação do 1º grau e nem sempre isso é verdade.

Considere as equações a seguir, em U = IR:

- $x + 2 = x + 5$
- $2x + 4 = 2(x + 2)$

1º caso: $x + 2 = x + 5$

Existe algum número real que, somado a 2, resulta o mesmo valor se somado a 5? É claro que não.

$x + 2 = x + 5$
$x - x + 2 - 5 = 0$
$-3 = 0$ (ABSURDO)

Como não existe **x** real que satisfaça a igualdade, então: S = { } ou S = ∅.

2º caso: $2x + 4 = 2(x + 2)$
$2x + 4 = 2x + 4$
$2x - 2x + 4 - 4 = 0$
$0 = 0$ (VERDADEIRO)

Nesse caso, qualquer **x** real satisfaz a igualdade, portanto, há infinitas soluções. (Tente atribuir alguns valores a **x**.)

Dizemos, nesse caso, que S = IR.

Nesses dois casos, as equações não são redutíveis à forma $ax + b = 0$ com $a \neq 0$, logo, não são de 1º grau.

Concluindo: se, ao manipular uma equação:

- resultar uma sentença falsa, como no 1º caso, a solução é vazia (S = ∅).
- resultar uma sentença verdadeira, como no 2º caso, a solução é igual ao conjunto universo, em geral, o conjunto dos reais (S = IR).

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1. Generalize as seguintes situações para números reais.

a) O dobro de um número.
b) O triplo de um número, adicionado de três unidades.
c) A terça parte de um número mais sua quarta parte é igual a 9.
d) O dobro da terça parte de um número.
e) A terça parte do quíntuplo de um número é igual a 12.
f) A sexta parte de um número multiplicada por este mesmo número é igual a 6.
g) O oposto de um número, mais seu quádruplo.
h) O inverso de um número mais dois terços de seu dobro.
i) O inverso do oposto de um número é igual a dois.
j) O dobro do sucessor de um número.
k) O sucessor do dobro de um número.
l) O triplo da metade de um número é igual a –12.
m) O quadrado de um número subtraído de 4.
n) A raiz quadrada de um número mais seu dobro menos sua terça parte.

2. Determine o número real para os itens *c*, *e*, *i*, *l* do exercício anterior.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 52 8/21/14 11:03 AM

3. (Vunesp) Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar $\frac{2}{5}$ da estrada e a outra, os 81 km restantes, a extensão dessa estrada é de:

a) 125 km
b) 135 km
c) 142 km
d) 145 km
e) 160 km

4. (Vunesp) João e Tomás partiram um bolo retangular. João comeu a metade da terça parte e Tomás comeu a terça parte da metade. Quem comeu mais?

a) João, porque a metade é maior que a terça parte.
b) Tomás.
c) Não é possível decidir porque não se conhece o tamanho do bolo.
d) Os dois comeram a mesma quantidade de bolo.
e) Não se pode decidir porque o bolo não é redondo.

5. (Fatec) Uma pessoa, pesando atualmente 70 kg, deseja voltar ao peso normal de 56 kg. Suponha que uma dieta alimentar resulte em um emagrecimento de exatamente 200 g por semana. Fazendo essa dieta, a pessoa alcançará seu objetivo ao fim de:

a) 67 semanas
b) 68 semanas
c) 69 semanas
d) 70 semanas
e) 71 semanas

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 53 8/21/14 11:03 AM

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

Acabamos de rever conceitos básicos essenciais para um bom andamento dos seus estudos. A **sequência de exercícios** aqui escolhida vai dos mais básicos até alguns mais elaborados, mas todos possíveis de serem resolvidos. Tendo dúvidas não titubeie em procurar ajuda, seja com um colega ou com seu professor.

Escolhemos um excelente texto para a **roda de leitura**: "Os 35 camelos de Malba Tahan" . Nesse texto uma partilha é resolvida de uma maneira que parece estranha. Há também uma pergunta na **ágora** que pode te fazer pensar bastante. Na seção **papiro de rhind** você encontra termos que usamos no dia a dia que estão relacionados com as frações e por último você vai poder **vivenciar** a construção dos conceitos aqui apresentados com uso de "frações de papel".

Bons estudos!
O autor

EXERCÍCIOS

1. Três irmãos, Antonio, Beatriz e Carlos, receberam respectivamente $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{9}$ de uma determinada herança. A fração desta herança que não foi distribuída entre estes irmãos foi de:

a) $\frac{2}{3}$

b) $\frac{8}{9}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{1}{18}$

e) $\frac{3}{2}$

2. Uma pessoa gasta $\frac{1}{4}$ do dinheiro que tem e, em seguida, $\frac{2}{3}$ do que lhe resta, ficando com R$ 350,00. Quantos reais tinha inicialmente?

a) 1600
b) 1400
c) 1000
d) 700
e) 600

3. (UFMG) A soma dos inversos de dois números é 1. Se um deles é $\frac{7}{2}$, o outro é

a) $\frac{2}{7}$.

b) $\frac{5}{7}$.

c) $\frac{7}{5}$.

d) $\frac{5}{3}$.

e) $\frac{7}{2}$.

4. Já li $\frac{2}{5}$ de um livro e ainda faltam 48 páginas para terminar de ler o livro todo. Quantas páginas desse livro você já leu? Qual é o total de folhas que tem esse livro?

5. Thais coleciona papéis de carta. Sabendo que $\frac{2}{7}$ das folhas ela ganhou de sua prima, $\frac{3}{5}$ ela ganhou de suas amigas e as outras 4 folhas restantes ela ganhou de suas avós, determine o número de folhas da coleção de Thais.

6. Edson tinha R$ 1520,00. Ele emprestou $\frac{2}{5}$ dessa quantia para seu amigo. Quantos reais sobraram para ele?

7. Obtenha uma fração equivalente à fração $\frac{7}{10}$ que tenha a soma de seus termos igual a 561.

8. (FAAP) Uma pessoa investiu $\frac{1}{2}$ de seu dinheiro em ações, $\frac{1}{4}$ em caderneta de poupança, $\frac{1}{5}$ em ouro e os restantes R$ 10000,00 em "commodities". O total, em milhares de reais, investido foi

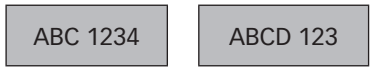
a) 100.
b) 150.
c) 200.
d) 500.
e) 2000.

811-4

0014

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 54 8/21/14 11:03 AM

9. (Unicamp) Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas, atualmente com três letras e quatro algarismos numéricos, para quatro letras e três algarismos numéricos, como está ilustrado abaixo.



Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria

a) inferior ao dobro.
b) superior ao dobro e inferior ao triplo.
c) superior ao triplo e inferior ao quádruplo.
d) mais que o quádruplo.

10. (UEL) Os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões nos caixas eletrônicos, digitavam uma senha numérica composta por cinco algarismos. Com o intuito de melhorar a segurança da utilização desses cartões, o banco solicitou a seus clientes que cadastrassem senhas numéricas com seis algarismos.

Se a segurança for definida pela quantidade de possíveis senhas, em quanto aumentou percentualmente a segurança na utilização dos cartões?

a) 10%
b) 90%
c) 100%
d) 900%
e) 1900%

11. (PUC-RJ) Um imóvel em São Paulo foi comprado por *x* reais, valorizou 10% e foi vendido por R$ 495 000,00. Um imóvel em Porto Alegre foi comprado por *y* reais, desvalorizou 10% e também foi vendido por R$ 495 000,00.

Os valores de *x* e *y* são:

a) $x = 445\,500$ e $y = 544500$
b) $x = 450\,000$ e $y = 550000$
c) $x = 450000$ e $y = 540000$
d) $x = 445500$ e $y = 550000$
e) $x = 450000$ e $y = 544500$

12. (PUC-RJ) O salário de Paulo sofreu um desconto total de 8%; com isso, ele recebeu R$ 1 518,00.

O valor bruto do salário de Paulo é:

a) R$ 1 390,00
b) R$ 1 550,00
c) R$ 1 600,00
d) R$ 1 650,00
e) R$ 1 680,00

13. (Insper) Uma empresa vende x unidades de um produto em um mês a um preço de R$ 100,00 por unidade. Do total arrecadado, 24% são destinados ao pagamento de impostos e R$ 6.000,00 cobrem despesas fixas. A receita da empresa, descontando-se os impostos e os custos fixos, é dada por

a) 100x – 4 560
b) 76x – 6 000
c) 100x + 6 000
d) 76x – 4 560
e) 24x + 6 000

14. (Unicamp) Um automóvel foi anunciado com um financiamento "taxa zero" por R$ 24 000,00 (vinte e quatro mil reais), que poderiam ser pagos em doze parcelas iguais e sem entrada. Para efetivar a compra parcelada, no entanto, o consumidor precisaria pagar R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) para cobrir despesas do cadastro. Dessa forma, em relação ao valor anunciado, o comprador pagará um acréscimo

a) inferior a 2,5%.
b) entre 2,5% e 3,5%.
c) entre 3,5% e 4,5%.
d) superior a 4,5%.

15. (EPCAR/CPCAR)

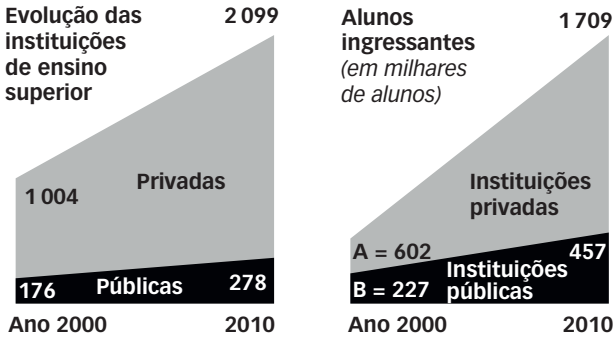
"Ensino privatizado

— 78% dos alunos brasileiros estão matriculados em instituições de ensino superior privadas.

— Nos Estados Unidos, o percentual é de 22%."

ISTOÉ – 4/abril/12 – Ano 36, n. 2212 – p. 55
(adaptado)

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 55 8/21/14 11:03 AM



Sabendo-se que os gráficos acima se referem ao Brasil, analise as afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

( ) O aumento do número de instituições de ensino superior privadas entre os anos 2000 e 2010 foi x%. O número x está compreendido entre 106 e 110.

( ) No período de 2000 a 2010 o crescimento no número de instituições de ensino superior públicas representa mais que a décima parte do crescimento no número de instituições de ensino superior privadas.

( ) No ano de 2010, o número de alunos ingressantes no ensino superior privado representa mais de 360% do número de alunos ingressantes no superior público.

( ) A – B representa mais de 65% de A.

A sequência correta é

a) V – V – F – F
b) V – F – V – F
c) F – V – V – V
d) F – F – F – V

16. (UFPR) Numa pesquisa com 500 pessoas, 50% dos homens entrevistados responderam "sim" a uma determinada pergunta, enquanto 60% das mulheres responderam "sim" à mesma pergunta. Sabendo que, na entrevista, houve 280 respostas "sim" a essa pergunta, quantas mulheres a mais que homens foram entrevistadas?

a) 40
b) 70
c) 100
d) 120
e) 160

17. (EPCAR/CPCAR) Gabriel aplicou R$ 6 500,00 a juros simples em dois bancos.

No banco A, ele aplicou uma parte a 3% ao mês durante $\frac{5}{6}$ de um ano; no banco B, aplicou o restante a 3,5% ao mês, durante $\frac{3}{4}$ de um ano.

O total de juros que recebeu nas duas aplicações foi de R$ 2 002,50.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

a) é possível comprar um televisor de R$ 3 100,00 com a quantia aplicada no banco A.
b) o juro recebido com a aplicação no banco A foi menor que R$ 850,00.
c) é possível comprar uma moto de R$ 4 600,00 com a quantia recebida pela aplicação no banco B.
d) o juro recebido com a aplicação no banco B foi maior que R$ 1 110,00.

18. (FGV-RJ) José comprou um imóvel por R$ 120 000,00 e o vendeu por R$ 140 000,00. Algum tempo depois, recomprou o mesmo imóvel por R$ 170 000,00 e o revendeu por R$ 200 000,00.

Considerando-se apenas os valores de compra e venda citados, José obteve um lucro total de

a) R$ 200 000,00
b) R$ 80 000,00
c) R$ 50 000,00
d) R$ 30 000,00
e) R$ 20 000,00

19. (UERJ) Em uma atividade escolar, qualquer número X, inteiro e positivo, é submetido aos procedimentos matemáticos descritos abaixo, quantas vezes forem necessárias, até que se obtenha como resultado final o número 1.

Se X é múltiplo de 3, deve-se dividi-lo por 3.
Se X não é divisível por 3, deve-se calcular X - 1.

A partir de X = 11, por exemplo, os procedimentos são aplicados quatro vezes. Veja a sequência dos resultados obtidos:

10	9	3	1

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 56 8/21/14 11:03 AM

Iniciando-se com X = 43, o número de vezes que os procedimentos são utilizados é igual a:

a) 7
b) 8
c) 9
d) 10

20. (UFPR) O médico e físico francês J. L. Poiseuille descobriu experimentalmente que o fluxo de sangue através de uma pequena artéria é diretamente proporcional à quarta potência do raio dessa artéria. Para isso, ele supôs que pequenos trechos das artérias podem ser considerados como cilindros circulares. Nesse caso, se uma pessoa tomar um medicamento que dilate o raio de uma artéria em 10%, o fluxo de sangue por ela aumentará que percentual?

a) 0,001%.
b) 0,01%.
c) 0,1%.
d) 1%.
e) 10%.

21. (UERJ) O código de uma inscrição tem 14 algarismos; dois deles e suas respectivas posições estão indicados abaixo.

5				8				x					

Considere que, nesse código, a soma de três algarismos consecutivos seja sempre igual a 20. O algarismo representado por x será divisor do seguinte número:

a) 49
b) 64
c) 81
d) 125

Texto para as próximas 2 questões

Uma loja de departamentos fez uma grande promoção. Os descontos dos produtos variavam de acordo com a cor da etiqueta com que estavam identificados e com o número de unidades adquiridas do mesmo produto, conforme tabela a seguir.

Percentuais de desconto	Etiqueta Amarela	Etiqueta Vermelha
1ª unidade adquirida	5%	10%
2ª unidade adquirida	10%	20%
3ª unidade adquirida	20%	35%
a partir da 4ª unidade adquirida	30%	50%

Por exemplo, se alguém comprar apenas duas unidades de um produto de R$ 10,00 marcado com a etiqueta amarela, irá pagar um total de R$ 18,50 pelas duas unidades. Se comprar uma terceira, esta lhe custará R$ 8,00 a mais.

22. (Insper) Um cliente encontrou uma jaqueta identificada com duas etiquetas, uma amarela e outra vermelha, ambas indicando o preço de R$ 100,00. Ao conversar com o gerente da loja, foi informado que, nesse caso, os descontos deveriam ser aplicados sucessivamente. Ao passar no caixa, o cliente deveria pagar um valor de

a) R$ 85,00, independentemente da ordem em que os descontos fossem dados.
b) R$ 85,00, apenas se o desconto maior fosse aplicado primeiro.
c) R$ 85,50, apenas se o desconto maior fosse aplicado primeiro.
d) R$ 85,50, independentemente da ordem em que os descontos fossem dados.
e) R$ 90,00, pois aplicando os dois descontos sucessivamente, o maior prevalece.

23. (Insper) Uma pessoa fez uma compra de acordo com a tabela abaixo.

Produto	Preço unitário	Quantidade	Etiqueta
Calças	R$ 80,00	3	Amarela
Camisetas	R$ 40,00	5	Vermelha
Bonés	R$ 50,00	2	Vermelha

Ao passar no caixa, o valor total da compra foi

a) R$ 372,00.
b) R$ 421,50.
c) R$ 431,00.
d) R$ 520,50.
e) R$ 570,00.

24. (FGV) Usando as letras do conjunto {*a, b, c, d, e, f, g, h, i, j*}, quantas senhas de 4 letras podem ser formadas de modo que duas letras adjacentes, isto é, vizinhas, sejam necessariamente diferentes?

a) 7 290
b) 5 040
c) 10 000
d) 6 840
e) 11 220

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 57 8/21/14 11:03 AM

25. (PUC-RJ) Seja A o conjunto dos números inteiros positivos com três algarismos. Seja B o subconjunto de A dos números ímpares com três algarismos distintos. Quantos elementos tem o conjunto B?

a) 125
b) 168
c) 320
d) 360
e) 900

26. (IFPE) Por questão de segurança os bancos instalaram ao lado da maçaneta da porta, que dá acesso à área por trás dos caixas, um teclado como o da figura abaixo.



Para entrar nessa área, cada funcionário tem a sua própria senha. Suponha que esta senha seja composta por quatro dígitos distintos. Quantas senhas poderão ser criadas se forem usados apenas os números primos que aparecem no teclado?

a) 6
b) 24
c) 80
d) 120
e) 720

27. (Enem) Nos *shopping centers* costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tíquetes para trocar por produtos nas lojas dos parques.

Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo *shopping* custa R$ 3,00 e que uma bicicleta custa 9 200 tíquetes.

Para uma criança que recebe 20 tíquetes por período de tempo que joga, o valor, em reais, gasto com créditos para obter a quantidade de tíquetes para trocar pela bicicleta é

a) 153.
b) 460.
c) 1218.
d) 1380.
e) 3066.

28. (Enem)

O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta: Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr dez vezes mais em 75 horas.

Um professor de Educação Física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido.

Adaptado de: http://veja.abril.com.br
(acesso em 25 jun. 2011)

Se o percurso de Dean Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta?

a) 1 : 700
b) 1 : 7 000
c) 1 : 70 000
d) 1 : 700 000
e) 1 : 7 000 000

29. (UFRGS) O dispensador de dinheiro do caixa eletrônico de um banco foi abastecido apenas com cédulas de R$ 5,00 e de R$ 20,00. Um cliente, ao realizar um saque, constatou que o dispensador liberou 6 cédulas. Entre elas, havia pelo menos uma de cada valor.

Com base nesses dados, é correto afirmar que a única alternativa que apresenta uma quantia que poderia ter sido sacada pelo cliente é

a) R$ 90,00
b) R$ 95,00
c) R$ 100,00
d) R$ 110,00
e) R$ 120,00

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 58 8/21/14 11:03 AM

30. (UERJ) Uma família deseja organizar todas as fotos de uma viagem em um álbum com determinado número de páginas, sem sobra de fotos ou de páginas. Para isso, foram testados dois critérios de organização. O primeiro critério, que consistia na colocação de uma única foto em cada página, foi descartado, uma vez que sobraram 50 fotos. Com a adoção do segundo critério, a de uma única foto em algumas páginas e de três fotos nas demais, não sobraram fotos nem páginas, e o objetivo da família foi alcançado. O número total de páginas em que foram colocadas três fotos é igual a:

a) 15
b) 25
c) 50
d) 75

31. (CFTMG) Ao se dividir um número natural *n* por 33, obtém-se resto igual a 13. Então, o resto da divisão de (*n* + 56) por 33, é

a) 2
b) 3
c) 11
d) 13

32. (Unisinos) Uma confeitaria vende salgados a R$ 0,80 a unidade e doces a R$ 1,10 a unidade. Para uma festa, foram encomendados 200 salgados e 100 doces. Na hora do pagamento da compra, o caixa se enganou e inverteu as quantidades, registrando 100 salgados e 200 doces. Esse engano fez com que o valor cobrado fosse

a) R$ 30,00 a mais do que o valor correto.
b) R$ 30,00 a menos do que o valor correto.
c) R$ 20,00 a mais do que o valor correto.
d) R$ 20,00 a menos do que o valor correto.
e) igual ao valor correto.

33. (UERJ) Em uma viagem ao exterior, o carro de um turista brasileiro consumiu, em uma semana, 50 galões de gasolina, a um custo total de 152 dólares. Considere que um dólar, durante a semana da viagem, valia 1,60 reais e que a capacidade do galão é de 3,8 L.

Durante essa semana, o valor, em reais, de 1 L de gasolina era de:

a) 1,28
b) 1,40
c) 1,75
d) 1,90

34. (UFG) Considere que no primeiro dia do Rock in Rio 2011, em um certo momento, o público presente era de cem mil pessoas e que a Cidade do Rock, local do evento, dispunha de quatro portões por onde podiam sair, no máximo, 1250 pessoas por minuto, em cada portão. Nestas circunstâncias, o tempo mínimo, em minutos, para esvaziar a Cidade do Rock será de:

a) 80
b) 60
c) 50
d) 40
e) 20

35. (Enem) A capacidade mínima, em BTU/h, de um aparelho de ar-condicionado, para ambientes sem exposição ao sol, pode ser determinada da seguinte forma:

- 600 BTU/h por m^2, considerando-se até duas pessoas no ambiente;
- para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU/h;
- acrescentar mais 600 BTU/h para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente.

Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol, de dimensões 4 m x 5 m, em que permaneçam quatro pessoas e possua um aparelho de televisão em funcionamento.

A capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho de ar-condicionado deve ser

a) 12 000
b) 12 600
c) 13 200
d) 13 800
e) 15 000

36. (UFRN) A potência de um condicionador de ar é medida em BTU (*British Thermal Unit*, ou Unidade Termal Britânica). 1 BTU é definido como a quantidade necessária de energia para se elevar a temperatura de uma massa de uma libra de água em um grau *Fahrenheit*.

O cálculo de quantos BTUs serão necessários para cada ambiente leva em consideração a seguinte regra: 600 BTUs por metro quadrado para até duas pessoas, e mais 600 BTUs por pessoa ou equipamento que emita calor no ambiente.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 59 8/21/14 11:03 AM

De acordo com essa regra, em um escritório de 12 metros quadrados em que trabalhem duas pessoas e que haja um *notebook* e um frigobar, a potência do condicionador de ar deve ser

a) 15 600 BTUs
b) 8 400 BTUs
c) 7 200 BTUs
d) 2 400 BTUs

37. (Unesp) Segundo nutricionistas, uma refeição equilibrada, para uma pessoa adulta e saudável, não deve conter mais que 800 kcal. A tabela traz algumas opções de pedido, variedades dentro destas opções e o valor energético de cada uma delas.

opções de pedido	variedades	valor energético
sanduíches	completo	491 kcal
	de peixe	362 kcal
	light	295 kcal
acompanhamentos	porção de fritas	206 kcal
	salada	8 kcal
bebidas	refrigerante 300 mL	120 kcal
	refrigerante *diet* 300 mL	0 kcal
	suco de laranja 300 mL	116 kcal
sobremesas	torta de maçã	198 kcal
	porção de frutas	25 kcal

Escolhendo-se um item de cada opção de pedido, a refeição de maior valor energético, que não exceda o limite de 800 kcal, será a composta de:

a) sanduíche completo, porção de fritas, refrigerante *diet* 300 mL e porção de frutas.
b) sanduíche *light*, porção de fritas, refrigerante 300 mL e porção de frutas.
c) sanduíche *light*, porção de fritas, suco de laranja 300 mL e porção de frutas.
d) sanduíche de peixe, porção de fritas, suco de laranja 300 mL e porção de frutas.
e) sanduíche de peixe, porção de fritas, refrigerante *diet* 300 mL e torta de maçã.

38. (IFPE) O SBT, em parceria com a Nestlé, criou um novo programa de perguntas e respostas chamado "UM MILHÃO NA MESA". Nele o apresentador Silvio Santos faz perguntas sobre temas escolhidos pelos participantes. O prêmio máximo é de R$ 1.000 000,00 que fica, inicialmente, sobre uma mesa, distribuídos em pacotes com notas de R$ 20,00. Cada pacote é formado por mil notas. Em quantos pacotes está dividido o prêmio do programa?

a) 150
b) 125
c) 100
d) 75
e) 50

39. (Uepa) O cálcio é essencial para a transmissão nervosa, coagulação do sangue e contração muscular; atua também na respiração celular, além de garantir uma boa formação e manutenção de ossos e dentes. A tabela 1 abaixo mostra que a ingestão diária recomendada de cálcio por pessoa varia com a idade.

Tabela 1

idade	cálcio (mg/dia)
4 a 8 anos	800
9 a 13 anos	1 300
14 a 18 anos	1 300
19 a 50 anos	1 000

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cálcio

Foi por essa importância que o cálcio tem para o corpo humano que a diretora de uma escola resolveu calcular a quantidade de cálcio que teria de usar nas refeições diárias dos seus alunos para suprir a essa necessidade. A tabela 2 abaixo mostra a quantidade de alunos por idade existente nessa escola.

Tabela 2

idade	alunos
4 a 8 anos	60
9 a 13 anos	100
14 a 18 anos	80
19 a 50 anos	40

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 60 8/21/14 11:03 AM

A quantidade diária de cálcio, em mg, que teria que usar nas refeições desses alunos é:

a) 286 000
b) 294 000
c) 300 000
d) 310 000
e) 322 000

40. (ESPM) Uma parede retangular pode ser totalmente revestida com ladrilhos retangulares de 30 cm por 40 cm ou com ladrilhos quadrados de 50 cm de lado, inteiros, sem que haja espaço ou superposição entre eles. A menor área que essa parede pode ter é igual a:

a) 4,5 m^2
b) 2,5 m^2
c) 3,0 m^2
d) 4,0 m^2
e) 3,5 m^2

41. (IFSP) Em uma empresa, 1/7 dos funcionários são solteiros e 1/13 dos solteiros pretendem casar em 2011. Analisando esses dados podemos concluir que uma quantidade possível de funcionários é

a) 1 300
b) 1 000
c) 910
d) 710
e) 500

42. (ESPM) Os dias x de março e 3x de agosto do mesmo ano caem no mesmo dia da semana. O valor de x é:

a) 8
b) 3
c) 4
d) 10
e) 7

43. (IFCE) A soma dos quadrados dos três menores números primos naturais vale

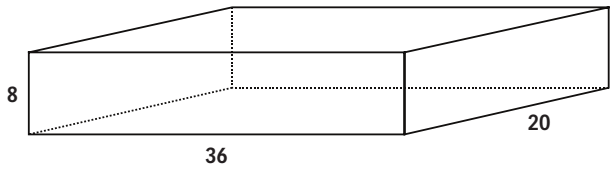
a) 14
b) 38
c) 64
d) 72
e) 100

44. (EPCAR/CPCAR) A quantidade de suco existente na cantina de uma escola é suficiente para atender o consumo de 30 crianças durante 30 dias. Sabe-se que cada criança consome, por dia, a mesma quantidade de suco que qualquer outra criança desta escola. Passados 18 dias, 6 crianças tiveram que se ausentar desta escola por motivo de saúde.

É correto afirmar que, se não houver mais ausências nem retornos, a quantidade de suco restante atenderá o grupo remanescente por um período de tempo que somado aos 18 dias já passados, ultrapassa os 30 dias inicialmente previstos em

a) 10%
b) 20%
c) 5%
d) 15%

45. (Mackenzie)



O número mínimo de cubos de mesmo volume e dimensões inteiras, que preenchem completamente o paralelepípedo retângulo da figura, é

a) 64
b) 90
c) 48
d) 125
e) 100

46. (Uespi) Júnior deseja gastar a quantia exata de R$ 7,40 na compra de canetas e cadernos. Se cada caneta custa R$ 0,50, e cada caderno custa R$ 0,70, qual o número máximo de canetas que Júnior poderá comprar?

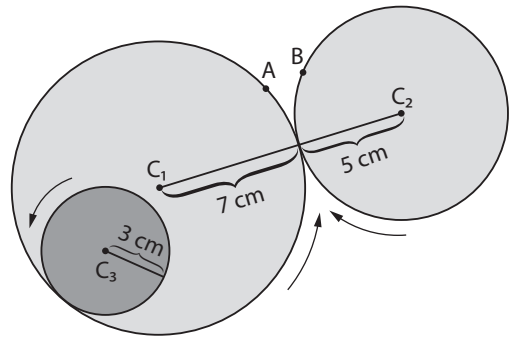
a) 8
b) 9
c) 10
d) 11
e) 12

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 61 8/21/14 11:03 AM

47. (IFCE) Se *p* e *q* são números primos, tais que *p* – *q* = 41, então o valor de *p* + *q* é

a) 91.
b) 79.
c) 73.
d) 45.
e) 43.

48. (EPCAR/CPCAR) Os círculos abaixo têm centros fixos em C_1, C_2, C_3 e se tangenciam conforme a figura. Eles giram conforme a direção das setas, e não derrapam nos pontos de contato. Num certo momento, os pontos A e B das circunferências de centros C_1 e C_2 se encontram no ponto de tangência. A partir desse momento até A e B se encontrarem novamente, o número de voltas dadas pelo círculo de centro em C_3 é:



a) 11
b) $11\frac{1}{3}$
c) $11\frac{2}{3}$
d) 12

49. (Uespi) Qual o expoente da maior potência de 3 que divide 270^{30}?

a) 70
b) 80
c) 90
d) 100
e) 110

50. (Udesc) Maria recebeu alta do hospital, mas deverá continuar o tratamento em casa por mais 30 dias completos. Para isso, ela deverá tomar o remédio *A* a cada 4 horas, o *B* a cada 5 horas e o *C* a cada 6 horas. Em casa, Maria iniciou o tratamento tomando o remédio *A*, o *B* e o *C* no mesmo horário. Supondo que ela atendera rigorosamente às recomendações médicas quanto ao horário da ingestão dos medicamentos, então o número de vezes em que os três remédios foram ingeridos simultaneamente foi:

a) 12 vezes
b) 13 vezes
c) 1 vez
d) 6 vezes
e) 7 vezes

51. (UTFPR) Três vendedores viajam a serviço para uma empresa. O primeiro viaja de 12 em 12 dias, o segundo de 16 em 16 dias e o terceiro de 20 em 20 dias. Se todos viajarem hoje, calcule daqui quantos dias eles voltarão a viajar no mesmo dia.

a) 220 dias
b) 120 dias
c) 240 dias
d) 250 dias
e) 180 dias

52. (Insper) O menor número inteiro e positivo que deve ser multiplicado por 2012 para que o resultado obtido seja um cubo perfeito é

a) 8048
b) 253009
c) 506018
d) 1012036
e) 4048144

53. (Udesc) Considere as matrizes da forma

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

com $a, b, c, d \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Se os elementos destas matrizes não são múltiplos, então o número máximo de tais matrizes distintas que pode ser formado é:

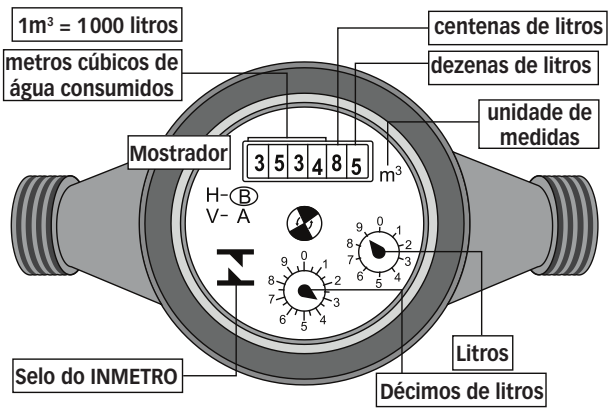
a) 96
b) 120
c) 48
d) 72
e) 360

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 62 8/21/14 11:03 AM

54. (CFTMG) Se o número $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^x$ tem exatamente 24 divisores positivos, então esse número é

a) 180
b) 270
c) 360
d) 420

55. (Enem) Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que alguns deles possuem uma combinação de um mostrador e dois relógios de ponteiro. O número formado pelos quatro primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em m_3, e os dois últimos algarismos representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros de água consumidos. Um dos relógios de ponteiros indica a quantidade em litros, e o outro em décimos de litros, conforme ilustrados na figura a seguir.



Disponível em: www.aguasdearacoiaba.com.br (adaptado)

Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro, em litros, é igual a

a) 3 534,85
b) 3 544,20
c) 3 534 850,00
d) 3 534 859,35
e) 3 534 850,39

56. (Enem) João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 1 3 __ 9 8 2 0 7 sendo que o espaço vazio é o do algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a de

a) centena
b) dezena de milhar
c) centena de milhar
d) milhão
e) centena de milhão

57. (Enem)

Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu, devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. Cinco dias após o inicio desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6 000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31 mil pés estavam liberados.

Adaptado de: www1.folha.uol.com.br (acesso em: 21 abr. 2010)

Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual a diferença, em pés, entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu cinco dias após o início do caos?

a) 3390 pés
b) 9390 pés
c) 11200 pés
d) 19800 pés
e) 50800 pés

58. (Enem) O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor, de 68 mm de diâmetro, para o conserto de um carro. Para conseguir um, esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21 mm; 68,102 mm; 68,001 mm; 68,02 mm e 68,012 mm. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina

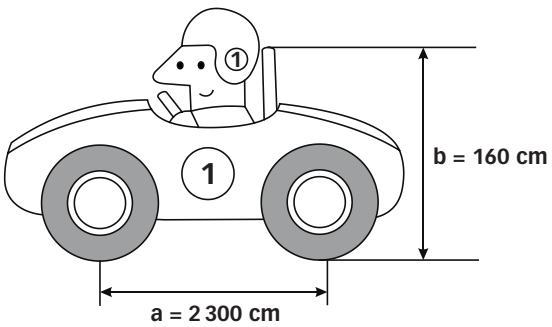
_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 63 8/21/14 11:03 AM

terá de adquirir aquele que tenha o diâmetro mais próximo do que ele precisa. Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro:

a) 68,21 mm.
b) 68,102 mm.
c) 68,02 mm.
d) 68,012 mm.
e) 68,001 mm.

59. (Enem) Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros:

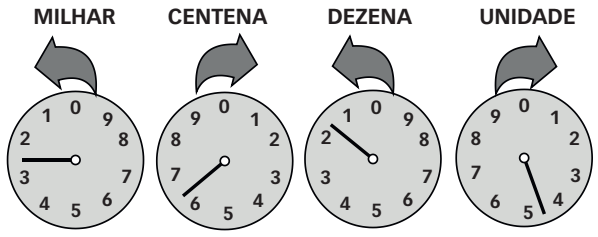
- distância a entre os eixos dianteiro e traseiro;
- altura b entre o solo e o encosto do piloto.



Ao optar pelas medidas a e b em metros, obtêm-se, respectivamente,

a) 0,23 e 0,16.
b) 2,3 e 1,6.
c) 23 e 16.
d) 230 e 160.
e) 2 300 e 1 600.

60. (Enem) O medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por "relógio de luz", é constituído de quatro pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura:



Disponível em: www.enersul.com.br
(acesso em: 26 abr. 2010)

A medida é expressa em kWh. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em kWh, na imagem, é:

a) 2 614
b) 3 624
c) 2 715
d) 3 725
e) 4 162

61. (Enem) Café no Brasil

O consumo atingiu o maior nível da história no ano passado: os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras.

Veja. Ed. 2158. 31 mar. 2010

Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente a, aproximadamente, 120 mL de café. Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando o consumo em $\frac{1}{5}$ do que foi consumido no ano anterior. De acordo com essas informações, qual a previsão mais aproximada para o consumo de café em 2010?

a) 8 bilhões de litros.
b) 16 bilhões de litros.
c) 32 bilhões de litros.
d) 40 bilhões de litros.
e) 48 bilhões de litros.

62. (Enem) A classificação de um país no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição, tendo como critério de desempate o número de medalhas de prata seguido do número de medalhas de bronze conquistados. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o décimo sexto colocado no quadro de medalhas, tendo obtido 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Parte desse quadro de medalhas é reproduzida a seguir.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 64 8/21/14 11:03 AM

classificação	país	medalhas de ouro	medalhas de prata	medalhas de bronze	total de medalhas
8º	Itália	10	11	11	32
9º	Coreia do Sul	9	12	9	30
10º	Grã-Bretanha	9	9	12	30
11º	Cuba	9	7	11	27
12º	Ucrânia	9	5	9	23
13º	Hungria	8	6	3	17

Adaptado de: http://www.quadroademedalhas.com.br (acesso em: 5 abr. 2010)

Se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze, sem alterações no numero de medalhas dos demais países mostrados no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas das Olimpíadas de 2004?

a) 13°
b) 12°
c) 11°
d) 10°
e) 9°

63. (Enem)

A disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor: dentro dele cabem três Mercúrios. Terra é o único com vida: dentro dela cabem sete Martes. Netuno e o quarto maior: dentro dele cabem 58 Terras. Júpiter é o maior dos planetas: dentro dele cabem 23 Netunos.

Revista Veja. Ano 41, n. 26, 25 jun. 2008 (adaptado)

Seguindo o raciocínio proposto, quantas Terras cabem dentro de Júpiter?

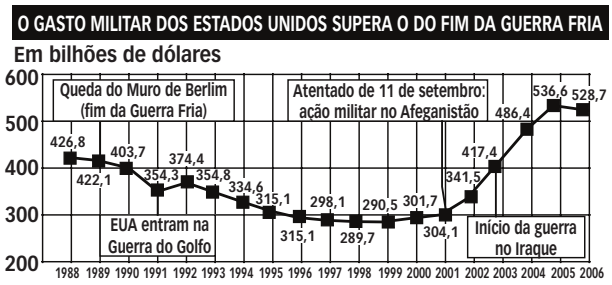
a) 406
b) 1 334
c) 4 002
d) 9 338
e) 28 014

64. (Enem) Nosso calendário atual é embasado no antigo calendário romano, que, por sua vez, tinha como base as fases da lua. Os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias, e os demais, com exceção de fevereiro, possuem 30 dias. O dia 31 de março de certo ano ocorreu em uma terça-feira.

Nesse mesmo ano, qual dia da semana será o dia 12 de outubro?

a) Domingo
b) Segunda-feira
c) Terça-feira
d) Quinta-feira
e) Sexta-feira

65. (Enem) O gráfico a seguir apresenta o gasto militar dos Estados Unidos, no período de 1988 a 2006.



Com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra no Iraque foi de

a) U$ 4 174 000,00.
b) U$ 41 740 000,00.
c) U$ 417 400 000,00.
d) U$ 41 740 000 000,00.
e) U$ 417 400 000 000,00.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 65 8/21/14 11:03 AM

66. (Enem)

Existe uma cartilagem entre os ossos que vai crescendo e se calcificando desde a infância até a idade adulta. No fim da puberdade, os hormônios sexuais (testosterona e estrógeno) fazem com que essas extremidades ósseas (epífises) se fechem e o crescimento seja interrompido. Assim, quanto maior a área não calcificada entre os ossos, mais a criança poderá crescer ainda. A expectativa é que durante os quatro ou cinco anos da puberdade, um garoto ganhe de 27 a 30 centímetros.

Revista Cláudia. Abr. 2010
(adaptado)

De acordo com essas informações, um garoto que inicia a puberdade com 1,45 m de altura poderá chegar ao final dessa fase com uma altura

a) mínima de 1,458 m.
b) mínima de 1,477 m.
c) máxima de 1,480 m.
d) máxima de 1,720 m.
e) máxima de 1,750 m.

67. (Enem) O hábito de comer um prato de folhas todo dia faz proezas para o corpo. Uma das formas de variar o sabor das saladas é experimentar diferentes molhos. Um molho de iogurte com mostarda contém 2 colheres de sopa de iogurte desnatado, 1 colher de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de azeite.

DESGUALDO. P
Os Segredos da Supersalada
Revista Saúde. Jan. 2010

Considerando que uma colher de sopa equivale a aproximadamente 15 mL, qual é o número máximo de doses desse molho que se faz utilizando 1,5 L de azeite e mantendo a proporcionalidade das quantidades dos demais ingredientes?

a) 5
b) 20
c) 50
d) 200
e) 500

68. (Enem)

Um dos estádios mais bonitos da Copa do Mundo na África do Sul é o Green Point, situado na Cidade do Cabo, com capacidade para 68 000 pessoas.

Centauro. Ano 2, edição 8, mar./abr, 2010

Em certa partida, o estádio estava com 95% de sua capacidade, sendo que 487 pessoas não pagaram o ingresso que custava 150 dólares cada. A expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo, em dólares, é:

a) $0{,}95 \cdot 68\,000 \cdot 150 - 487$
b) $0{,}95 \cdot (68\,000 \cdot 487) \cdot 150$
c) $0{,}95 \cdot (68\,000 \cdot 487) \cdot 150$
d) $95 \cdot (68\,000 - 487) \cdot 150$
e) $(95 \cdot 68\,000 - 487) \cdot 150$

69. (Enem) Uma pessoa decidiu depositar moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos em um cofre durante certo tempo. Todo dia da semana ela depositava uma única moeda, sempre nesta ordem: 1, 5, 10, 25, 50, e, novamente, 1, 5, 10, 25, 50, assim sucessivamente.
Se a primeira moeda foi depositada em uma segunda-feira, então essa pessoa conseguiu a quantia exata de R$ 95,05 após depositar a moeda de

a) 1 centavo no 679º dia, que caiu numa segunda-feira.
b) 5 centavos no 186º dia, que caiu numa quinta-feira.
c) 10 centavos no 188º dia, que caiu numa quinta-feira.
d) 25 centavos no 524º dia, que caiu num sábado.
e) 50 centavos no 535º dia, que caiu numa quinta-feira.

70. (Enem) A resolução das câmeras digitais modernas é dada em *megapixels*, unidade de medida que representa um milhão de pontos. As informações sobre cada um desses pontos são armazenadas, em geral, em 3 *bytes*. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas são submetidas a algoritmos de compressão, que reduzem em até 95% a quantidade de *bytes* necessários para armazená-las. Considere 1 KB = 1000 *bytes*, 1 MB = 1000 KB, 1 GB = 1000 MB.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 66 8/21/14 11:03 AM

Utilizando uma câmera de 2.0 *megapixels* cujo algoritmo de compressão é de 95%, João fotografou 150 imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja armazená-las de modo que o espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve utilizar

a) um CD de 700 MB.
b) um *pendrive* de 1 GB.
c) um HD externo de 16 GB.
d) um *memory stick* de 16 MB.
e) um cartão de memória de 64 MB.

71. (Enem) Nos últimos anos, o volume de petróleo exportado pelo Brasil tem mostrado expressiva tendência de crescimento, ultrapassando as importações em 2008.

Entretanto, apesar de as importações terem se mantido praticamente no mesmo patamar desde 2001, os recursos gerados com as exportações ainda são inferiores àqueles despendidos com as importações, uma vez que o preço médio por metro cúbico do petróleo importado é superior ao do petróleo nacional. Nos primeiros cinco meses de 2009, foram gastos 2,84 bilhões de dólares com importações e gerada uma receita de 2,24 bilhões de dólares com as exportações. O preço médio por metro cúbico em maio de 2009 foi de 340 dólares para o petróleo importado e de 230 dólares para o petróleo exportado.

O quadro a seguir mostra os dados consolidados de 2001 a 2008 e dos primeiros cinco meses de 2009.

Comércio exterior de petróleo (milhões de metros cúbicos)

Ano	Importação	Exportação
2001	24,19	6,43
2002	22,06	13,63
2003	19,96	14,03
2004	26,91	13,39
2005	21,97	15,93
2006	20,91	21,36
2007	25,38	24,45
2008	23,53	25,14
2009*	9,00	11,00

*Valores apurados de janeiro a maio de 2009.

Adaptado de: http://www.anp.gov.br (acesso em: 15 jul. 2009)

Considere que as importações e exportações de petróleo de junho a dezembro de 2009 sejam iguais a $\frac{7}{5}$ das importações e exportações, respectivamente, ocorridas de janeiro a maio de 2009. Nesse caso, supondo que os preços para importação e exportação não sofram alterações, qual seria o valor mais aproximado da diferença entre os recursos despendidos com as importações e os recursos gerados com as exportações em 2009?

a) 600 milhões de dólares.
b) 840 milhões de dólares.
c) 1,34 bilhão de dólares.
d) 1,44 bilhão de dólares.
e) 2,00 bilhões de dólares.

72. (Enem) Na cidade de João e Maria, haverá shows em uma boate. Pensando em todos, a boate propôs pacotes para que os fregueses escolhessem o que seria melhor para si.

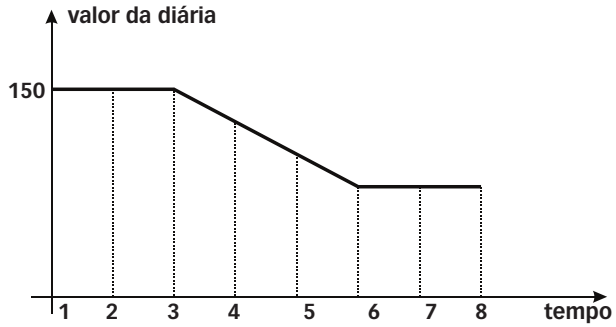
- Pacote 1: taxa de 40 reais por *show*.
- Pacote 2: taxa de 80 reais mais 10 reais por *show*.
- Pacote 3: taxa de 60 reais para 4 *shows*, e 15 reais por cada *show* a mais.

João assistirá a 7 *shows* e Maria, a 4. As melhores opções para João e Maria são, respectivamente, os pacotes

a) 1 e 2.
b) 2 e 2.
c) 3 e 1.
d) 2 e 1.
e) 3 e 3.

73. (Enem) Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem por até oito dias. A hospedagem seria em apartamento de luxo e, nos três primeiros dias, a diária custaria R$ 150,00, preço da diária fora da promoção. Nos três dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja taxa média de variação, a cada dia, seria de R$ 20,00. Nos dois dias restantes, seria mantido o preço do sexto dia. Nessas condições, um modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, no qual o valor da diária é função do tempo medido em número de dias.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 67 8/21/14 11:03 AM



De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem por sete dias fora da promoção, um casal que adquirir o pacote promocional por oito dias fará uma economia de

a) R$ 90,00.
b) R$ 110,00.
c) R$ 130,00.
d) R$ 150,00.
e) R$ 170,00.

74. (Enem)

As abelhas domesticadas da América do Norte e da Europa estão desaparecendo, sem qualquer motivo aparente. As abelhas desempenham papel fundamental na agricultura, pois são responsáveis pela polinização (a fecundação das plantas). Anualmente, apicultores americanos alugam 2 milhões de colmeias para polinização de lavouras. O sumiço das abelhas já inflacionou o preço de locação das colmeias. No ano passado, o aluguel de cada caixa (colmeia) com 50 000 abelhas estava na faixa de 75 dólares. Depois do ocorrido, aumentou para 150 dólares. A previsão é que faltem abelhas para polinização neste ano nos EUA. Somente as lavouras de amêndoa da Califórnia necessitam de 1,4 milhões de colmeias.

Adaptado de: http://veja.abril.com.br
(acesso em: 23 fev. 2009)

De acordo com essas informações, o valor a ser gasto pelos agricultores das lavouras de amêndoa da Califórnia com o aluguel das colmeias será de

a) 4,2 mil dólares.
b) 105 milhões de dólares.
c) 150 milhões de dólares.
d) 210 milhões de dólares.
e) 300 milhões de dólares.

75. (Enem) Três empresas de táxi W, K e L estão fazendo promoções: a empresa W cobra R$ 2,40 a cada quilômetro rodado e com um custo inicial de R$ 3,00; a empresa K cobra R$ 2,25 a cada quilômetro rodado e uma taxa inicial de R$ 3,80 e, por fim, a empresa L, que cobra R$ 2,50 a cada quilômetro rodado e com taxa inicial de R$ 2,80. Um executivo está saindo de casa e vai de táxi para uma reunião que é a 5 km do ponto de táxi, e sua esposa sairá do hotel e irá para o aeroporto, que fica a 15 km do ponto de táxi.

Assim, os táxis que o executivo e sua esposa deverão pegar, respectivamente, para terem a maior economia são das empresas

a) W e L.
b) W e K.
c) K e L.
d) K e W.
e) K e K.

76. (Enem) Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos: a cooperativa forneceria 12 trabalhadores e 4 máquinas, em um regime de trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$ 10,00 por trabalhador por dia de trabalho, e R$ 1 000,00 pelo aluguel diário de cada máquina. O fazendeiro argumentou que fecharia contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 dias, com gasto inferior a R$ 25 000,00.

Para atender às exigências do fazendeiro e supondo que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas seja constante, a cooperativa deveria

a) manter sua proposta.
b) oferecer 4 máquinas a mais.
c) oferecer 6 trabalhadores a mais.
d) aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias.
e) reduzir em R$ 400,00 o valor do aluguel diário de uma máquina.

77. (Enem) Técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani

O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1 200 000 quilômetros qua-

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 68 8/21/14 11:03 AM

drados, dos quais 840 000 quilômetros quadrados estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30 mil quilômetros cúbicos de água e é considerado um dos maiores do mundo.

Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros.

Adaptado de: http://noticias.terra.com.br
(acesso em: 10 jul. 2009)

Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da SABESP, a capacidade do aquífero Guarani é

a) $1{,}5 \cdot 10^2$ vezes a capacidade do reservatório novo.
b) $1{,}5 \cdot 10^3$ vezes a capacidade do reservatório novo.
c) $1{,}5 \cdot 10^6$ vezes a capacidade do reservatório novo.
d) $1{,}5 \cdot 10^8$ vezes a capacidade do reservatório novo.
e) $1{,}5 \cdot 10^9$ vezes a capacidade do reservatório novo.

78. (Enem) Para cada indivíduo, a sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é composto por um número de 9 algarismos e outro número de 2 algarismos, na forma d_1d_2, em que os dígitos d_1 e d_2 são denominados dígitos verificadores. Os dígitos verificadores são calculados, a partir da esquerda, da seguinte maneira: os 9 primeiros algarismos são multiplicados pela sequência 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 (o primeiro por 10, o segundo por 9, e assim sucessivamente); em seguida, calcula-se o resto r da divisão da soma dos resultados das multiplicações por 11, e se esse resto r for 0 ou 1, d_1 é zero, caso contrário $d_1 = (11 - r)$. O dígito d_2 é calculado pela mesma regra, na qual os números a serem multiplicados pela sequência dada são contados a partir do segundo algarismo, sendo d_1 o último algarismo, isto é, d_2 é zero se o resto s da divisão por 11 das somas das multiplicações for 0 ou 1, caso contrário, $d_2 = (11 - s)$.

Suponha que João tenha perdido seus documentos, inclusive o cartão de CPF e, ao dar queixa da perda na delegacia, não conseguisse lembrar quais eram os dígitos verificadores, recordando-se apenas que os nove primeiros algarismos eram 123.456.789.

Neste caso, os dígitos verificadores d_1 e d_2 esquecidos são, respectivamente,

a) 0 e 9.
b) 1 e 4.
c) 1 e 7.
d) 9 e 1.
e) 0 e 1.

RODA DE LEITURA

Leia atentamente o texto a seguir, um dos mais belos do Prof Júlio César de Melo e Sousa (Rio de Janeiro, 6 de maio de 1895 – Recife, 18 de junho de 1974), mais conhecido como Malba Tahan. Depois responda à pergunta que segue.

Os trinta e cinco camelos

(Malba Tahan)

Poucas horas havia que viajávamos sem interrupção, quando nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual meu companheiro Beremiz, com grande talento, pôs em prática as suas habilidades de exímio algebrista.

Encontramos, perto de um antigo caravançará* meio abandonado, três homens que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Por entre pragas e impropérios, gritavam possessos, furiosos:

— Não pode ser!

— Isto é um roubo!

— Não aceito!

O inteligente Beremiz procurou informar-se do que se tratava.

— Somos irmãos – esclareceu o mais velho – e recebemos como herança esses 35 camelos. Segundo a vontade expressa de meu pai, devo eu receber a metade, o meu irmão Hamed Namir uma terça parte, e ao Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos. A cada partilha proposta, segue-se a recusa dos outros dois, pois a metade de 35 é 17 e meio! Como fazer a partilha, se a terça parte e a nona parte de 35 também não são exatas?

— É muito simples – atalhou o "homem que calculava". – Encarregar-me-ei de fazer com justiça essa divisão,

* Estalagem pública comum no Oriente Médio que serve de abrigo às caravanas que atravessam longas distâncias, em especial em regiões desérticas.

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 69 8/21/14 11:03 AM

se permitirem que eu junte aos 35 camelos da herança este belo animal, que em boa hora aqui nos trouxe. Neste ponto, procurei intervir na questão:

— Não posso consentir em semelhante loucura! Como poderíamos concluir a viagem, se ficássemos sem o nosso camelo?

— Não te preocupes com o resultado, ó "bagdali"! – replicou-me, em voz baixa, Beremiz. — Sei muito bem o que estou fazendo. Cede-me o teu camelo e verás, no fim, a que conclusão quero chegar.

Tal foi o tom de segurança com que ele falou, que não tive dúvida em entregar-lhe o meu belo jamal, que imediatamente foi reunido aos 35 ali presentes, para serem repartidos pelos três herdeiros.

— Vou, meus amigos – disse ele, dirigindo-se aos três irmãos – fazer a divisão justa e exata dos camelos, que são agora, como veem, em número de 36.

E voltando-se para o mais velho dos irmãos, assim falou: — Deves receber, meu amigo, a metade de 35, isto é, 17 e meio. Receberás a metade de 36, ou seja, 18. Nada tens a reclamar, pois é claro que saíste lucrando com esta divisão.

Dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou:

— E tu, Hamed Namir, devias receber um terço de 35, isto é, 11 e pouco. Vais receber um terço de 36, isto é, 12. Não poderás protestar, pois tu também saíste com visível lucro na transação.

E disse, por fim, ao mais moço:

— E tu, jovem Harim Namir, segundo a vontade de teu pai, devias receber uma nona parte de 35, isto é, 3 e pouco. Vais receber um terço de 36, isto é, 4. O teu lucro foi igualmente notável. Só tens a agradecer-me pelo resultado.

Numa voz pausada e clara, concluiu:

— Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Namir – partilha em que todos os três saíram lucrando – couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o que dá um total de 34 camelos. Dos 36 camelos sobraram, portanto, dois. Um pertence, como sabem, ao "bagdali" meu amigo e companheiro; outro, por direito, a mim, por ter resolvido a contento de todos o complicado problema da herança.

— Sois inteligente, ó estrangeiro! – confessou, com admiração e respeito, o mais velho dos três irmãos. – Aceitamos a vossa partilha, na certeza de que foi feita com justiça e equidade.

E o astucioso Beremiz – o "homem que calculava" – tomou logo posse de um dos mais belos camelos do grupo, e disse-me, entregando-me pela rédea o animal que me pertencia:

— Poderás agora, meu amigo, continuar a viagem no teu camelo manso e seguro.

Tenho outro, especialmente para mim. E continuamos a nossa jornada para Bagdá.

Malba Tahan
Seleções - Os melhores contos
Conquista, Rio, 1963

Não, não há nada de errado na partilha oferecida pelo "homem que calculava", tente responder como isso foi possível!

ÁGORA

Dividir é Partilhar?

Invariavelmente somos levados a acreditar que a operação de divisão em matemática tem um único sentido – O de partilha. Claro que inúmeros problemas de partilha podem ser resolvidos através desta operação. Exemplos nos são colocados o tempo todo e já nos acostumamos a dividir balas por criança nos casos como $12 \div 6 = 2$; mas como explicar a divisão em outros casos? Por exemplo, $(-12) \div (-6) = 2$? Ou ainda $15 \div \left(\frac{1}{3}\right) = 5$?

Papiro de Rhind

Expressões que você usa ou escuta tem origens relacionadas às frações.

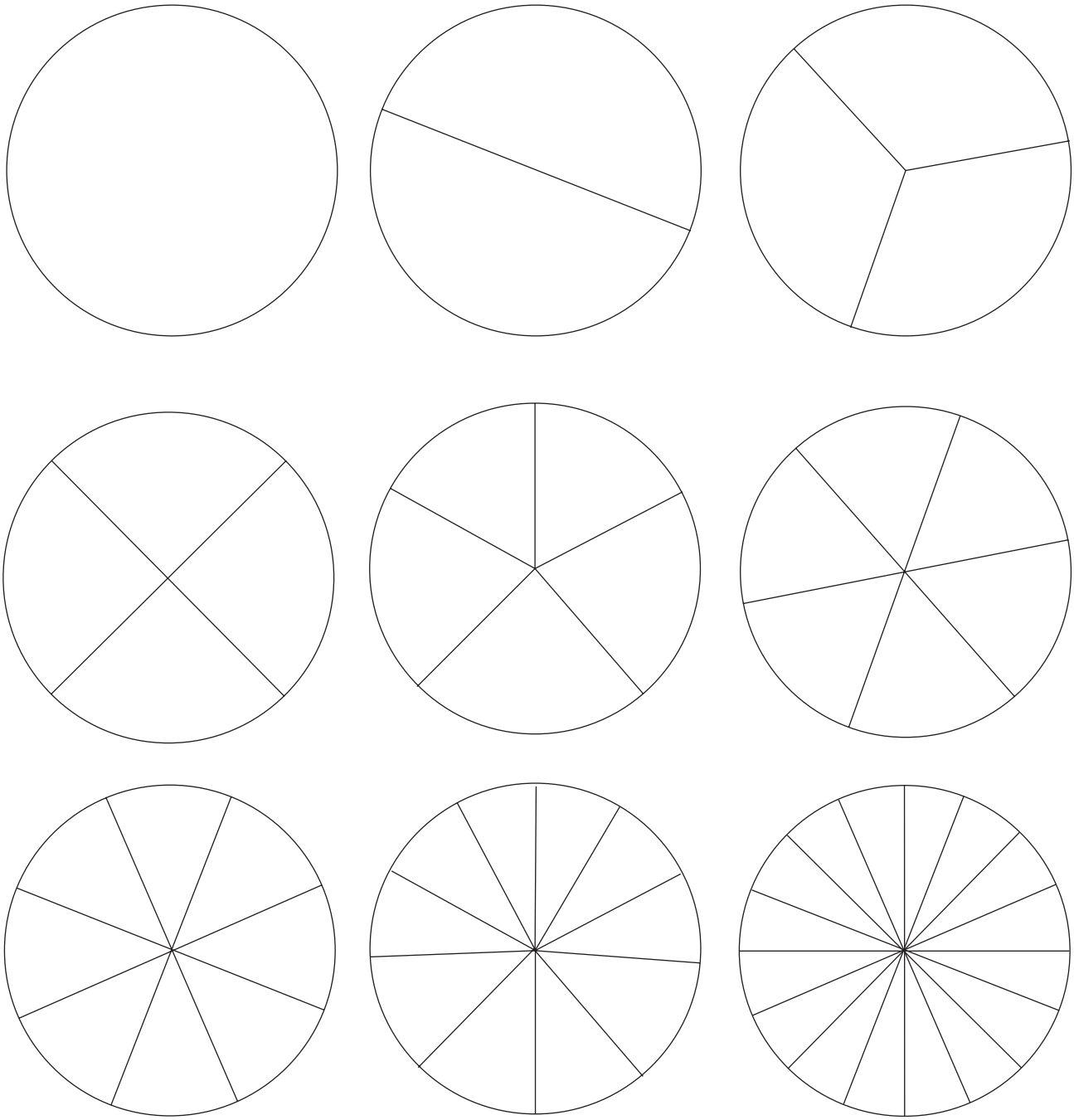
- rezar um terço: O terço é um colar de 100 contas correspondentes a 100 orações (50 ave-marias e 50 padre-nossos). O terço é a terça parte de um rosário! As contas, em ambos os casos, servem para que o devoto não se perca em meio ao grande número de orações.
- meia três-quartos: É o tipo de meia que cobre aproximadamente três quartos da distância dos pés ao joelho.
- vá para os quintos!: A origem desta expressão é antiga, no tempo do Brasil-Colônia. Nesta época, havia um imposto que era enviado para Portugal que correspondia à quinta parte de todo ouro extraído no Brasil. Este ouro embarcava em navios conhecidos como "navios dos quintos". Mandar para os quintos significa mandar para longe!

_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 70 8/21/14 11:03 AM

VIVENCIAR

Vamos construir frações?

Aqui você encontra círculos de mesmo tamanho, mas divididos de forma diferente. Identifique as frações, brinque com os círculos e tente descobrir as diversas propriedades que aqui lhe foram apresentadas.



_CP_EO_MAT_4Encontros.indb 71 8/21/14 11:03 AM

MATEMÁTICA – GABARITO – ESTUDO ORIENTADO

1. d
2. b
3. c
4. 16 páginas. 40 folhas.
5. 35 folhas.
6. 912 reais.
7. $\frac{231}{330}$
8. c
9. a
10. d
11. b
12. d
13. b
14. b
15. b
16. c
17. c
18. c
19. a
20. b
21. a
22. d
23. c
24. a
25. c
26. b
27. d
28. d
29. a
30. b
31. b
32. a
33. a
34. e
35. d
36. b
37. e
38. e
39. e
40. c
41. c
42. c
43. b
44. a
45. b
46. e
47. d
48. c
49. c
50. a
51. c
52. c
53. d
54. c
55. d
56. c
57. c
58. e
59. b
60. a
61. e
62. b
63. b
64. b
65. e
66. e
67. c
68. c
69. d
70. e
71. c
72. e
73. a
74. d
75. b
76. d
77. e
78. a

CP_EO_MAT_8_Gab.indd 73 2/20/15 2:58 PM

Rascunho

CP_EO_MAT_8_Gab.indd 74 2/20/15 2:58 PM

CP_EO_MAT_8_Gab.indd 75 2/20/15 2:58 PM

PoliSaber
FUNDAÇÃO

Rua Antônio Camardo, 104 - Vila Gomes Cardim
CEP: 03309-060 – São Paulo – SP
www.polisaber.org.br

CP_EO_MAT_8_Gab.indd 76 2/20/15 2:58 PM